

Theory of Computation · เฉลยการบ้านและแบบฝึกหัดจากสไลด์

Chapter 1 (set-annotated.pdf) + Chapter 2 (fa-annotated.pdf) · ทุก exercise ที่สไลด์สั่งหรืออ้างอิง + textbook problems ที่ระบุ (Lewis & Papadimitriou) · เฉลย step-by-step: แพลตฟอร์ม → ทฤษฎีที่ใช้ → วิธีคิด → สิ่งที่ต้องเขียนส่ง → จุดที่มักพลาด · รูป automaton วาดจาก engine ของ Finite Automata Lab · ป้ายแดง "เกินสไลด์" = หัวข้อที่สไลด์ยังไม่สอนลึก (โอกาสออกน้อย) · Ctrl+P เพื่อพิมพ์เป็น PDF

ตารางสรุปการบ้าน/แบบฝึกหัดทั้งหมด (45 ข้อ)

รวบรวมจากทุกหน้าในสไลด์ที่พิมพ์คำว่า Exercise / Textbook exercises / Homework และคำอธิบายที่อาจารย์เขียนมือ · โจทย์ textbook ดึงข้อความเต็มจาก Lewis & Papadimitriou · คอลัมน์ "ใกล้เคียงข้อสอบ" ชี้ไปข้อในชุดฝึก Midterm

ข้อ	เรื่อง	ที่มา	หัวข้อ	ใกล้เคียงข้อสอบ	
S1	De Morgan ข้อสอง	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 13	เซต	ชุด 1 ข้อ 2(d), ชุด 2 ข้อ 1(c), ชุด 4 ข้อ 19	
S2	นับจำนวนฟังก์ชัน	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 20	ฟังก์ชัน	ชุด 4 ข้อ 5.3, 5.4	
S3	inverse ของ bijection เป็น bijection	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 26	ฟังก์ชัน	ชุด 1 ข้อ 4, ชุด 2 ข้อ 4	
S4	equivalence class เท่ากันหรือไม่ซ้อนกัน	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 29	relation	ชุด 4 ข้อ 7.2 (equivalence)	
S5	A/R เป็น partition	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 30	relation	ชุด 3 ข้อ 1(d)(e), ชุด 4 ข้อ 6.1 (partition)	
S6	ข้อเท็จจริง 3 ข้อเรื่องการนับ	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 35	countability	ชุด 4 ข้อ 1, 6.2, 9.3	
S7	Induction 2 ข้อ	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 37	induction	— (proof technique)	
S8	Pigeonhole 3 ข้อ	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 38	pigeonhole	ชุด 1 ข้อ 15, ชุด 4 ข้อ 4	
S9	Diagonalization บนตัวอย่างจริง	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 39	diagonalization	ชุด 1 ข้อ 8, ชุด 4 ข้อ 8.1–8.3	
S10	Diagonalization แบบแปลง	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 40	diagonalization	ชุด 4 ข้อ 8.3	
S11	Σ^* กับ 2^{Σ^*} นับได้ไหม	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 45	countability	ชุด 1 ข้อ 4(d)/6, ชุด 2 ข้อ 7, ชุด 4 ข้อ 9.1, 20	
S12	Regular $\Leftrightarrow$ regex และ monotonicity	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 51	regex	ชุด 1 ข้อ 9, ชุด 2 ข้อ 7	
S13	ตรวจสอบการ regex 2 ข้อ	Ch.1 สไลด์ · สไลด์ Ch.1 หน้า 52	regex	ชุด 1 ข้อ 10(e), ชุด 2 ข้อ 5(e)	
1.1.1	True/False เรื่อง $\in \subseteq \emptyset$	Ch.1 textbook · textbook หน้า 8	เซต	ชุด 1 ข้อ 1, ชุด 2 ข้อ 1	
1.1.2	คำนวณเซต	Ch.1 textbook · textbook หน้า 9	เซต	ชุด 4 ข้อ 3	
1.1.3	พิสูจน์กฎเซต 5 ข้อ	Ch.1 textbook · textbook หน้า 9	เซต	ชุด 2 ข้อ 1(d), ชุด 4 ข้อ 3, 19	
1.1.4	Partition ของ {a,b,c,d}	Ch.1 textbook · textbook หน้า 9	เซต	ชุด 3 ข้อ 1(d)(e), ชุด 4 ข้อ 5.2, 6.1	
1.2.1	ผลคูณคาร์ทีเซียน	Ch.1 textbook · textbook หน้า 12	relation	ชุด 4 ข้อ 6.3	
1.2.2	$R \circ R, R^{-1}$ และเป็นฟังก์ชันไหม	Ch.1 textbook · textbook หน้า 12 (อาจารย์เฉลยบนสไลด์หน้า 25)	relation	ชุด 2 ข้อ 2, ชุด 3 ข้อ 2	
1.2.4	$\{0,1\}^A \cong 2^A$	Ch.1 textbook · textbook หน้า 13	ฟังก์ชัน	ชุด 4 ข้อ 9.1 (2^{Σ^*})	
1.3.1	วาดกราฟ $R, R^{-1}, R \cup R^{-1}, R \cap R^{-1}$	Ch.1 textbook · textbook หน้า 18	relation	ชุด 2 ข้อ 2	
1.3.2	R, S บน $\{1, \dots, 7\}$ — symmetric/reflexive/transitive	Ch.1 textbook · textbook หน้า 18–19	relation	ชุด 4 ข้อ 2, ชุด 3 ข้อ 3	
1.3.4	relation ว้าง	Ch.1 textbook · textbook หน้า 19	relation	ชุด 1 ข้อ 3, ชุด 4 ข้อ 7.1 (ออกตรง ๆ)	
1.3.5	kernel ของฟังก์ชันเป็น equivalence	Ch.1 textbook · textbook หน้า 19	relation	ชุด 4 ข้อ 7.2	
1.3.6	partial order / total order 5 กรณิ	Ch.1 textbook · textbook หน้า 19	relation	ชุด 2 ข้อ 3, ชุด 3 ข้อ 3(d)	
1.3.10	ฟังก์ชันจากเซตจำกัดไปตัวเองมี cycle	Ch.1 textbook · textbook หน้า 20	pigeonhole	ชุด 1 ข้อ 15 (เฉลย อาจารย์อ้างข้อนี้ตรง ๆ)	

ข้อ	เรื่อง	ที่มา	หัวข้อ	ใกล้เคียงข้อสอบ	
1.4.1	พิสูจน์ว่านับได้	Ch.1 textbook · textbook หน้า 24	countability	ชุด 1 ข้อ 7, ชุด 2 ข้อ 6, ชุด 4 ข้อ 6.2	
1.4.2	bijection ชัดแจ้ง	Ch.1 textbook · textbook หน้า 24	countability	ชุด 1 ข้อ 7, ชุด 4 ข้อ 9.3	
1.5.2	$n^4 - 4n^2$ หาร 3 ลงตัว	Ch.1 textbook · textbook หน้า 29	induction	—	
1.5.11	$[0,1]$ นับไม่ได้ (Cantor)	Ch.1 textbook · textbook หน้า 29	diagonalization	ชุด 4 ข้อ 4, 9.1	
1.7.5	ยกตัวอย่าง string ใน/ไม่ใน	Ch.1 textbook · textbook หน้า 45	ภาษา	ชุด 3 ข้อ 5	
1.7.6	เมื่อไร $L^+ = L^* - \{e\}$	Ch.1 textbook · textbook หน้า 45	ภาษา	ชุด 1 ข้อ 10(d), ชุด 3 ข้อ 5(d)	
F1	DFA สำหรับ a^*ba^*b	Ch.2 สไลด์ · สไลด์ Ch.2 หน้า 8	DFA	ชุด 1 ข้อ 13, ชุด 2 ข้อ 10	
F2	NFA สำหรับ $(a \cup ab)^*$ และ $NFA \rightarrow DFA$ สำหรับ $(ab \cup aba)^*$	Ch.2 สไลด์ · สไลด์ Ch.2 หน้า 14	NFA	ชุด 3 ข้อ 7, 9	
F3	DFA สำหรับ "มีสัญลักษณ์บางตัวไม่ปรากฏ" (Example 2.2.5)	Ch.2 สไลด์ · สไลด์ Ch.2 หน้า 18	$NFA \rightarrow DFA$	ชุด 2 ข้อ 10(c)	
F4	ทุก regular language มี FA (exercise ใน บทพิสูจน์)	Ch.2 สไลด์ · สไลด์ Ch.2 หน้า 28	closure	— (Problem 2.3.4 แนว textbook)	
F5	State minimization — ตัวอย่างของ อาจารย์	Ch.2 สไลด์ · สไลด์ Ch.2 หน้า 31 (ตัวอย่างใน supplementary note)	minimization	— (ยังไม่เคยออก)	เกิน สไลด์
2.1.1	$e \in L(M)$ เมื่อไร	Ch.2 textbook · textbook หน้า 60	DFA	ชุด 2 ข้อ 10(c) (start เป็น final), ชุด 4 ข้อ 13	
2.1.2	อธิบายภาษาของ DFA 5 เครื่อง	Ch.2 textbook · textbook หน้า 60–61	DFA	ชุด 4 ข้อ 14, 17	
2.1.3	ออกแบบ DFA 5 ภาษา	Ch.2 textbook · textbook หน้า 60	DFA	ชุด 1 ข้อ 13, ชุด 2 ข้อ 10, ชุด 3 ข้อ 8 (ข้อวาดทุกชุด)	
2.2.1	string ไหนถูก NFA รับ	Ch.2 textbook · textbook หน้า 73–74	NFA	ชุด 3 ข้อ 7	
2.2.2	regex ของ NFA ใน 2.2.1	Ch.2 textbook · textbook หน้า 74	regex	ชุด 2 ข้อ 9 (อ่านภาษาจากรูป)	
2.2.3	วาด NFA จาก regex 4 ข้อ	Ch.2 textbook · textbook หน้า 74	NFA	ชุด 3 ข้อ 8 (วาด NFA)	
2.4.5	ไม่ regular ด้วย pumping + n	Ch.2 textbook · textbook หน้า 90	pumping	ชุด 1 ข้อ 16, ชุด 2 ข้อ 11–12	
2.5.3	minimize DFA ทั้ง 7 เครื่อง (2.1.2 และ 2.2.9)	Ch.2 textbook · textbook หน้า 100	minimization	— (ยังไม่เคยออก)	เกิน สไลด์

Chapter 1 – แบบฝึกหัดในสไลด์ 13 ข้อ

S1 • De Morgan ข้อสอง เซต

สไลด์ Ch.1 หน้า 13 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 2(d), ชุด 2 ข้อ 1(c), ชุด 4 ข้อ 19

โจทย์: Prove that $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. (อาจารย์เขียนกำกับว่า EASY)

แปลโจทย์

"เอาออกจาก A เฉพาะสิ่งที่อยู่ทั้งใน B และ C" เท่ากับ "เอาออกจาก A สิ่งที่อยู่ใน B, รวมกับ เอาออกจาก A สิ่งที่อยู่ใน C". สมาชิกที่รอดใน A คือตัวที่ ไม่ อยู่ใน $B \cap C$ = ไม่อยู่ใน B หรือ ไม่อยู่ใน C.

วิธีที่ 1 – ใช้กฎแบบสไลด์หน้า 13 (เขียนเป็นสายเท่ากับ)

- $A \setminus (B \cap C) = A \cap \overline{B \cap C}$ – กฎ $X \setminus Y = X \cap \bar{Y}$
- $= A \cap (\bar{B} \cup \bar{C})$ – De Morgan ของ complement: $\overline{B \cap C} = \bar{B} \cup \bar{C}$
- $= (A \cap \bar{B}) \cup (A \cap \bar{C})$ – กฎกระจาย $\cap$ เข้า $\cup$
- $= (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ – กฎ $X \setminus Y = X \cap \bar{Y}$ ย้อนกลับ ■

วิธีที่ 2 – double inclusion (เขียนส่งได้)

($\subseteq$) Let $x \in A \setminus (B \cap C)$. Then $x \in A$ and $x \notin B \cap C$, i.e. $x \notin B$ or $x \notin C$. If $x \notin B$ then $x \in A \setminus B$; otherwise $x \in A \setminus C$. Either way $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.
($\supseteq$) Let $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. Then $x \in A$, and $x \notin B$ or $x \notin C$; hence $x \notin B \cap C$, so $x \in A \setminus (B \cap C)$. ■

จุดที่มักพลาด

- สลับ $\cup$ กับ $\cap$ ผิดข้าง: กฎคือ "ลบ $\cap$ ได้ $\cup$ " และ "ลบ $\cup$ ได้ $\cap$ " ($A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$) คือข้อแรกในสไลด์)
- ตรวจเร็ว: $A=\{1,2,3\}$, $B=\{1,2\}$, $C=\{2,3\}$: ซ้าย $= A \setminus \{2\} = \{1,3\}$; ขวา $= \{3\} \cup \{1\} = \{1,3\}$ ✓

S2 • นับจำนวนฟังก์ชัน ฟังก์ชัน

สไลด์ Ch.1 หน้า 20 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 4 ข้อ 5.3, 5.4

โจทย์: (1) If $A = \emptyset$, how many functions are there from A to B ? (2) If $B = \emptyset$, how many functions from A to B ? (3) If A contains exactly one element, how many functions from A to B ?

หลัก

ฟังก์ชัน $f : A \rightarrow B$ = เซตของคู่ $(a, f(a))$ ที่ **ทุก** $a \in A$ มีคู่พอดี 1 คู่. แต่ละ a เลือกปลายทางได้ $|B|$ แบบอิสระต่อกัน $\rightarrow$ จำนวนฟังก์ชัน $= |B|^{|A|}$ (textbook Problem 1.5.4).

1. **$A = \emptyset$:** ไม่มี a ให้จับคู่ $\rightarrow$ เซตของคู่ที่ว่างเปล่า $\emptyset$ เป็นฟังก์ชันที่ต้อง (เงื่อนไข "ทุก $a \in A$ มีคู่" จริงโดยว่างเปล่า) และเป็นตัวเดียว $\rightarrow$ **1 ฟังก์ชัน** (สูตร $|B|^0 = 1$ แม้ $B = \emptyset$: $0^0 = 1$ ในบริบทนี้)
2. **$B = \emptyset, A \neq \emptyset$:** ต้องมีคู่ (a, b) สำหรับ $a \in A$ แต่ไม่มี b ให้เลือก $\rightarrow$ **0 ฟังก์ชัน** ($0^{|A|} = 0$). (ถ้า $A = \emptyset$ ด้วย กลับไปข้อ 1 = 1)
3. **$|A| = 1, A = \{a\}$:** ต้องเลือก $f(a) \in B$ ได้ $|B|$ แบบ $\rightarrow$ **$|B|$ ฟังก์ชัน** ($|B|^1$) — ถ้า $B = \emptyset$ ก็ 0

สังเกต: ทิศทางสำคัญ — "จาก $\emptyset$ " มี 1, "ไป $\emptyset$ " มี 0. ชุด 4 ข้อ 5.4 ถามแบบ "ไป $\emptyset$ " ตอบ 0. อาจารย์เขียนในไต์สไลด์ว่าให้ลองวาด mapping ดู.

S3 • inverse ของ bijection เป็น bijection ฟังก์ชัน

สไลด์ Ch.1 หน้า 26 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 4, ชุด 2 ข้อ 4

โจทย์: Show that if $f : A \rightarrow B$ is a bijection, then f^{-1} is also a bijection from B to A .

แปลโจทย์

$f^{-1} = \{(b, a) \mid (a, b) \in f\}$ (กลับด้านทุกคู่). ต้องแสดง 3 อย่าง: (1) f^{-1} เป็นฟังก์ชัน $B \rightarrow A$ (2) one-to-one (3) onto A .

1. **f^{-1} เป็นฟังก์ชันจาก B ไป A :** ต้องให้ทุก $b \in B$ มีคู่ $(b, a) \in f^{-1}$ พอดี 1 คู่. *มีอย่างน้อย 1* เพราะ f onto (ทุก b ถูกชี้จากบาง a). *มีไม่เกิน 1* เพราะ f one-to-one (ถ้า $(b, a_1), (b, a_2) \in f^{-1}$ แล้ว $f(a_1) = f(a_2) = b \Rightarrow a_1 = a_2$).
2. **f^{-1} one-to-one:** ถ้า $f^{-1}(b_1) = f^{-1}(b_2) = a$ แล้ว $(a, b_1), (a, b_2) \in f$ — f เป็นฟังก์ชัน จึง $b_1 = b_2$.
3. **f^{-1} onto A :** ทุก $a \in A$ มี $b = f(a) \in B$ ที่ $(b, a) \in f^{-1} \rightarrow a$ ถูกชี้ถึง.

Since f is onto, every $b \in B$ has some a with $f(a) = b$; since f is one-to-one, this a is unique. Hence $f^{-1} = \{(b, a) : f(a) = b\}$ assigns to each $b \in B$ exactly one $a \in A$, i.e. $f^{-1} : B \rightarrow A$ is a function. It is one-to-one: $f^{-1}(b_1) = f^{-1}(b_2) = a$ implies $b_1 = f(a) = b_2$. It is onto A : for any $a \in A$, $f^{-1}(f(a)) = a$. Therefore f^{-1} is a bijection. ■

สังเกต: "onto ของ f " ทำให้ f^{-1} นิยามได้ครบทุก b , "one-to-one ของ f " ทำให้ f^{-1} ไม่มีสองปลายทาง — สลับบทบาทกัน. อาจารย์วาดไต์สไลด์: 1-to-1 + onto $\Rightarrow f^{-1}$ ก็ 1-to-1 + onto.

S4 • equivalence class เท่ากันหรือไม่ซ้อนกัน relation

สไลด์ Ch.1 หน้า 29 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 4 ข้อ 7.2 (equivalence)

โจทย์: Let R be an equivalence relation on A . Show that for any $a, b \in A$, either $[a]_R = [b]_R$ or $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$.

นิยาม

$[a]_R = \{x \in A \mid (a, x) \in R\}$ = "กลุ่มของ a ". R เป็น equivalence: reflexive, symmetric, transitive.

วิธีคิด

ถ้าสองกลุ่มมีสมาชิกร่วมกันสักตัว c จะบังคับให้ a กับ b สัมพันธ์กัน แล้วกลุ่มทั้งสองจะกลายเป็นกลุ่มเดียวกัน. (อาจารย์วาด: $(a,b) \in R \rightarrow [a] = [b]$; $(a,b) \notin R \rightarrow [a] \neq [b]$ และแยกกัน)

Suppose $[a] \cap [b] \neq \emptyset$; pick $c \in [a] \cap [b]$, so $(a,c) \in R$ and $(b,c) \in R$. By symmetry $(c,b) \in R$; by transitivity $(a,b) \in R$, and by symmetry $(b,a) \in R$.

Now let $x \in [a]$, i.e. $(a,x) \in R$. From $(b,a) \in R$ and transitivity, $(b,x) \in R$, so $x \in [b]$. Hence $[a] \subseteq [b]$. The same argument with a and b exchanged gives $[b] \subseteq [a]$. Therefore $[a] = [b]$.

So either the classes are disjoint or they coincide. ■

ต้องใช้ทั้ง symmetric และ transitive — บอกให้ชัดว่าใช้ตรงไหน. reflexive ใช้ตอนบอกว่า $a \in [a]$ (กลุ่มไม่ว่าง) ใน S5.

S5 • A/R เป็น partition relation

สไลด์ Ch.1 หน้า 30 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 3 ข้อ 1(d)(e), ชุด 4 ข้อ 6.1 (partition)

โจทย์: Let R be an equivalence relation on A and $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$. Prove that A/R is a partition of A .

ต้องเช็ค 3 เงื่อนไขของ partition

1. **ไม่มีบล็อกว่าง:** $a \in [a]$ เสมอ เพราะ $(a,a) \in R$ (reflexive) $\rightarrow$ ทุกกลุ่มมีสมาชิกอย่างน้อย 1
2. **บล็อกไม่ซ้อนกัน:** จาก S4 กลุ่มสองกลุ่มที่ต่างกันต้อง disjoint
3. **รวมกันได้ A:** ทุก $a \in A$ อยู่ใน $[a] \in A/R \rightarrow \cup A/R \supseteq A$; และทุกกลุ่มเป็น subset ของ $A \rightarrow \cup A/R \subseteq A$

(1) For every $a \in A$, $(a,a) \in R$ by reflexivity, so $a \in [a]$; thus no member of A/R is empty. (2) By the previous property, two classes are either equal or disjoint, so distinct members of A/R are disjoint. (3) Each $a \in A$ belongs to $[a] \in A/R$, hence $\cup A/R = A$. Therefore A/R is a partition of A . ■

ภาพจากสไลด์: นักเรียน/สัญชาติเดียวกัน = แบ่งเป็นกลุ่มสัญชาติ ไม่มีกลุ่มว่าง ไม่มีใครอยู่สองกลุ่ม.

S6 · ข้อเท็จจริง 3 ข้อเรื่องการนับ countability

สไลด์ Ch.1 หน้า 35 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 4 ข้อ 1, 6.2, 9.3

โจทย์: Prove: (1) Every subset of a finite set is finite. (2) Every subset of a countably infinite set is finite or countably infinite. (3) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ is countably infinite.

(1) subset ของเซตจำกัด

A จำกัด = มี bijection กับ $\{1, \dots, n\}$. ให้ $B \subseteq A$. เรียงสมาชิกของ A เป็น $a_1, \dots, a_n$ แล้วเก็บเฉพาะตัวที่อยู่ใน B ตามลำดับเดิม ได้ $b_1, \dots, b_m$ โดย $m \leq n \rightarrow B$ มี bijection กับ $\{1, \dots, m\} \rightarrow$ จำกัด. (พิสูจน์แบบ induction บน n ก็ได้: ตัด a_n ออกทีละตัว)

(2) subset ของเซตนับได้อันันต์

$A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ (มี bijection กับ $\mathbb{N}$). ให้ $B \subseteq A$. ถ้า B จำกัดจบ. ถ้า B อนันต์: นิยาม $f: \mathbb{N} \rightarrow B$ โดย $f(0) =$ สมาชิกของ B ที่มี index เล็กสุด, $f(k+1) =$ สมาชิกของ B ที่มี index เล็กสุดที่มากกว่า index ของ $f(k)$. มีอยู่เสมอเพราะ B อนันต์. f one-to-one (index เพิ่มขึ้น) และ onto B (ทุก $b = a_j$ ถูกเลือกภายใน $j+1$ ขึ้น) $\rightarrow B$ countably infinite. ■ นี่คือการเรียงตามลำดับเดิม ข้ามตัวที่ไม่อยู่".

(3) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ นับได้ – dovetailing

เดินทแยงตามผลรวม $i+j$: $(0,0) \cdot (0,1), (1,0) \cdot (0,2), (1,1), (2,0) \cdot \dots$ ทุกคู่ (i,j) อยู่ในแนวทแยงที่ $i+j$ ซึ่งมีจำกัด $(i+j+1)$ คู่) จึงถูกนับถึงในเวลาจำกัด. สูตรตรง: $f(i,j) = (i+j)(i+j+1)/2 + i$ เป็น bijection $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. อาจารย์เขียนโค้ดได้สไลด์: for i in range(1000): for j in range(1000): print((i,j), 1000*i + j) — นั่นเป็นภาพของกรณีจำกัด; สำหรับอนันต์ต้องใช้ทแยง (ถ้าไล่ $i=0$ ทุก j ก่อน จะไม่มีวันถึง $i=1$).

Define $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ by $f(i,j) = (i+j)(i+j+1)/2 + i$. Pairs are enumerated diagonal by diagonal ($i+j = 0, 1, 2, \dots$); within the diagonal $i+j = d$ there are $d+1$ pairs numbered by i , and all diagonals before it contribute $d(d+1)/2$ numbers. Hence f is a bijection and $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ is countably infinite. ■

S7 • Induction 2 ข้อ induction

สไลด์ Ch.1 หน้า 37 • ใกล้เคียงข้อสอบ: — (proof technique)

โจทย์: (1) Prove that $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$. (2) Suppose $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{0\}$ satisfy $g(0) \leq f(0)$ and, for each $n \geq 0$, $g(n+1)/g(n) \leq f(n+1)/f(n)$. Then for any $n \geq 0$, $g(n) \leq f(n)$.

โครงสร้าง induction (ท่อง)

Basis: ตรวจสอบ $n = 0$ (หรือค่าเริ่ม). **Hypothesis:** สมมติจริงสำหรับ n . **Step:** แสดงว่าจริงสำหรับ $n+1$ โดยใช้สมมติฐาน.

(1) ผลบวก

Basis ($n = 0$): left side is the empty sum 0, right side is $0 \cdot 1/2 = 0$. ✓

Hypothesis: assume $1 + \dots + n = n(n+1)/2$.

Step: $1 + \dots + n + (n+1) = n(n+1)/2 + (n+1) = (n+1)(n/2 + 1) = (n+1)(n+2)/2$, which is the formula for $n+1$. ■

(2) อัตราส่วน

ความหมาย: g เริ่มต่ำกว่า f และ "โตช้ากว่าหรือเท่ากับ" f ในทุกก้าว (อัตราส่วนการโต) $\rightarrow g$ ไม่มีวันแซง f . ค่าเป็นบวกทั้งหมด ($\mathbb{N} \setminus \{0\}$) จึงคูณไขว้ได้โดยไม่กลับเครื่องหมาย.

Basis: $g(0) \leq f(0)$ is given.

Hypothesis: assume $g(n) \leq f(n)$.

Step: from $g(n+1)/g(n) \leq f(n+1)/f(n)$ and $g(n), f(n) > 0$ we get $g(n+1) \leq g(n) \cdot f(n+1)/f(n)$. By the hypothesis $g(n) \leq f(n)$, so $g(n) \cdot f(n+1)/f(n) \leq f(n) \cdot f(n+1)/f(n) = f(n+1)$. Hence $g(n+1) \leq f(n+1)$. ■

ข้อ (2) ต้องอ้างว่า $f(n), g(n) > 0$ ก่อนคูณอสมการ — นั่นคือเหตุผลที่โจทย์ให้ co-domain เป็น $\mathbb{N} \setminus \{0\}$.

S8 • Pigeonhole 3 ข้อ pigeonhole

สไลด์ Ch.1 หน้า 38 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 15, ชุด 4 ข้อ 4

โจทย์: (1) 79 students, 70 chairs — can each student get a separate chair? Prove. (2) 5×10^6 men and $5 \times 10^6 + 1$ women — can each woman be given a man of her own? Prove. (3) Prove the pigeonhole principle by induction.

หลัก

Pigeonhole: A, B จำกัด, $|A| > |B| \Rightarrow$ ไม่มีฟังก์ชัน one-to-one จาก A ไป B. "ให้แต่ละคนแยกกัน" = ฟังก์ชัน one-to-one จากคนไปเก้าอี้.

1. **79 คน 70 เก้าอี้:** ไม่ได้. การจัดที่นั่งคือ $f: \text{Students} \rightarrow \text{Chairs}$; "แยกกัน" คือ one-to-one. $|\text{Students}| = 79 > 70 = |\text{Chairs}| \rightarrow$ pigeonhole บอกว่าไม่มี f แบบนั้น $\rightarrow$ อย่างน้อย 2 คนต้องใช้เก้าอี้ตัวเดียวกัน.
2. **ผู้หญิง $5 \times 10^6 + 1$ ผู้ชาย 5×10^6 :** ไม่ได้ ด้วยเหตุผลเดียวกัน: $f: \text{Women} \rightarrow \text{Men}$ one-to-one เป็นไปไม่ได้เพราะ $|\text{Women}| = |\text{Men}| + 1 > |\text{Men}| \rightarrow$ มีผู้หญิง 2 คนได้ผู้ชายคนเดียวกัน. (ตัวเลขใหญ่ไม่เกี่ยว — ต่างกันแค่ 1 ก็พอ)
3. **พิสูจน์ pigeonhole ด้วย induction บน $|B|$** (ตาม textbook หน้า 25–26 และ trick ที่อาจารย์เขียน):

Claim: for all finite A, B with $|A| > |B|$ there is no one-to-one $f: A \rightarrow B$. Induction on $n = |B|$.

Basis $n = 0$: $B = \emptyset$ and $A \neq \emptyset$, so there is no function $A \rightarrow B$ at all.

Hypothesis: the claim holds whenever $|B| \leq n$.

Step: let $|B| = n+1$, $|A| > n+1$, and suppose $f: A \rightarrow B$ is one-to-one. Pick any $e \in A$. Let $A' = A - \{e\}$, $B' = B - \{f(e)\}$; then $|A'| = |A| - 1 > n = |B'|$. Since f is one-to-one, no other element of A maps to $f(e)$, so the restriction $f': A' \rightarrow B'$ is a one-to-one function — contradicting the hypothesis for $|B'| = n$. Hence no such f exists. ■

จุดสำคัญในขั้น step: ต้องบอกว่า " f one-to-one $\Rightarrow$ ตัด e กับ $f(e)$ ออกแล้ว ที่เหลือยังเป็นฟังก์ชัน $A' \rightarrow B'$ " (ไม่มีใครอื่นชี้ไป $f(e)$). อาจารย์เขียนเป็น 4 ข้อ: FACT $|B|=0$ ไม่มี 1-to-1 $\rightarrow$ assume $f \rightarrow$ remove $e, f(e) \rightarrow$ ลดจนถึง $|B| = 0$.

S9 • Diagonalization บนตัวอย่างจริง diagonalization

สไลด์ Ch.1 หน้า 39 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 8, ชุด 4 ข้อ 8.1–8.3

โจทย์: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{(1, 3), (2, 4), (3, 5), (5, 1), (2, 3), (1, 1), (4, 2), (4, 4)\}$. Determine D , $R_1, \dots, R_5$ and check whether the diagonalization principle holds.

วาดตาราง (แถว a , คอลัมน์ b , $\checkmark$ เมื่อ $(a, b) \in R$)

	1	2	3	4	5	R_a
1	$\checkmark$		$\checkmark$			$\{1, 3\}$
2		–	$\checkmark$	$\checkmark$		$\{3, 4\}$
3			–		$\checkmark$	$\{5\}$
4		$\checkmark$		$\checkmark$		$\{2, 4\}$
5	$\checkmark$				–	$\{1\}$

เส้นทแยง (a, a) : $(1, 1) \checkmark$, $(2, 2) -$, $(3, 3) -$, $(4, 4) \checkmark$, $(5, 5) -$. $D = \{a \mid (a, a) \notin R\} = \{2, 3, 5\}$ (ตำแหน่งที่ว่างบนเส้นทแยง — อาจารย์เขียนไว้ว่า $D =$ "ตำแหน่งที่เป็น 0": $0\ 1\ 1\ 0\ 1 \rightarrow \{2, 3, 5\}$).

ตรวจหลักการ: $D = \{2, 3, 5\}$ เกือบกับทุกแถว: $R_1 = \{1, 3\} \neq$, $R_2 = \{3, 4\} \neq$, $R_3 = \{5\} \neq$, $R_4 = \{2, 4\} \neq$, $R_5 = \{1\} \neq \rightarrow$
จริงตามหลักการ. เหตุผลเชิงโครงสร้าง: D ต่างจาก R_a ที่สมาชิก a เสมอ — เช่น $a = 2$: $2 \in D$ แต่ $2 \notin R_2$; $a = 1$: $1 \notin D$ แต่ $1 \in R_1$.

S10 • Diagonalization แบบแปลง diagonalization

สไลด์ Ch.1 หน้า 40 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 4 ข้อ 8.3

โจทย์: (1) Does the principle still hold if the row sets R_a are replaced by the column sets $C_a = \{b \mid (b,a) \in R\}$? (2) Does it still hold if D is replaced by $D' = \{a \mid (a,a) \in R\}$?

(1) ใช้คอลัมน์แทนแถว — ยังจริง

C_a คือ row set ของ a ใน R^{-1} (กลับด้านตาราง = transpose) และเส้นทแยงของ R^{-1} คือเส้นเดียวกับของ R ($(a,a) \in R \Leftrightarrow (a,a) \in R^{-1}$) $\rightarrow D$ ของ $R^{-1} = D$ เดิม. ใช้หลักการกับ R^{-1} : $D \neq C_a$ ทุก a . ✓ พิสูจน์ตรง: $a \in D \Leftrightarrow (a,a) \notin R \Leftrightarrow a \notin C_a$ — ต่างกันที่ a เสมอ.

ตรวจกับตัวอย่าง S9: $C_1 = \{1,5\}$, $C_2 = \{4\}$, $C_3 = \{1,2\}$, $C_4 = \{2,4\}$, $C_5 = \{3\}$ — ไม่มีตัวไหนเท่ากับ $D = \{2,3,5\}$ ✓

(2) ใช้ $D' =$ สมาชิกบนเส้นทแยงที่ "มี" — ไม่จริงโดยทั่วไป

$D' = A - D$. หลักการอาจพัง: counterexample ง่ายสุด $A = \{1\}$, $R = \{(1,1)\}$: $D' = \{1\}$ และ $R_1 = \{1\} \rightarrow D' = R_1$. อีกตัวอย่าง: $R = A \times A$: $D' = A = R_a$ ทุก a . (ในตัวอย่าง S9 บังเอิญ $D' = \{1,4\}$ ไม่เท่าแถวไหน แต่หลักการต้องจริง "ทุก R " จึงถือว่าไม่จริง)

เหตุผลที่ D ใช้ $\neq$: การ "กลับด้าน" ที่ตำแหน่ง a คือสิ่งที่รับประกันความต่าง; D' ไม่กลับด้านจึงอาจตรงกับแถวใดแถวหนึ่งพอดี.

S11 • Σ^* กับ 2^{Σ^*} นับได้ไหม countability

สไลด์ Ch.1 หน้า 45 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 4(d)/6, ชุด 2 ข้อ 7, ชุด 4 ข้อ 9.1, 20

โจทย์: Is Σ^* countably infinite? And is 2^{Σ^*} countably infinite?

Σ^* — countably infinite ✓

อนันต์: มี a , aa , aaa , ... ไม่ซ้ำ. นับได้: เรียงทุก string ตามความยาวก่อน แล้วภายในความยาวเดียวกันเรียงตามลำดับตัวอักษร (lexicographic): e ; a , b ; aa , ab , ba , bb ; aaa , ... แต่ละความยาว k มี $|\Sigma|^k$ string จำกัด จึงทุก string ถูกนับถึงในขั้นจำกัด $\rightarrow$ bijection กับ $\mathbb{N}$. (อาจารย์เขียนอีกวิธี: ถ้า $\Sigma = \{0,1\}$ มอง string เป็นเลขฐานสอง — แต่ต้องระวัง 0 นำหน้า จึงใช้วิธีเรียงตามความยาวปลอดภัยกว่า)

2^{Σ^*} — ไม่นับได้ (uncountable) ✗

2^{Σ^*} = เซตของทุกภาษา. ใช้ diagonalization: สมมติเรียงภาษาทั้งหมดได้ $L_0, L_1, L_2, \dots$ และเรียง string ได้ $w_0, w_1, w_2, \dots$ (จากข้างบน). สร้าง $D = \{w_i \mid w_i \notin L_i\}$. D เป็นภาษา จึงต้องเป็น L_k บางตัว — แต่ $w_k \in D \Leftrightarrow w_k \notin L_k = D$ ขัดแย้ง. ดังนั้นเรียงไม่ได้. (ทางลัด: $\Sigma^* \approx \mathbb{N} \Rightarrow 2^{\Sigma^*} \approx 2^{\mathbb{N}}$ ซึ่ง uncountable ตาม Theorem 1.5.2)

Σ^* is countably infinite: list strings by increasing length and, within each length, lexicographically; every string appears at a finite position. 2^{Σ^*} is uncountable: it is equinumerous with $2^{\mathbb{N}}$ (via the bijection $\Sigma^* \leftrightarrow \mathbb{N}$), and $2^{\mathbb{N}}$ is uncountable by the diagonalization principle. ■

S12 • Regular $\Leftrightarrow$ regex และ monotonicity regex

สไลด์ Ch.1 หน้า 51 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 9, ชุด 2 ข้อ 7

โจทย์: (1) Prove: A language A is regular iff there exists a regular expression α with $A = L(\alpha)$. (2) Show that Kleene star, concatenation and union are monotonic: if $L_0 \subseteq L_1$ then $L_0^* \subseteq L_1^*$, $L_0 L \subseteq L_1 L$, $L_0 \cup L \subseteq L_1 \cup L$.

(1) ทำไม "regular" กับ "มี regex" เป็นสิ่งเดียวกัน

นิยาม regular languages (สไลด์) = เซตเล็กที่สุด R ที่มี $\emptyset$, $\{a\}$ และปิดภายใต้ $\cup$, $\cdot$, $*$. ให้ $E = \{L(\alpha) \mid \alpha \text{ regex}\}$.

- $E \subseteq R$** (ทุก regex ให้ภาษา regular): induction บนโครงสร้างของ α . Basis: $L(\emptyset) = \emptyset \in R$, $L(a) = \{a\} \in R$. Step: ถ้า $L(\alpha), L(\beta) \in R$ แล้ว $L(\alpha\beta) = L(\alpha)L(\beta)$, $L(\alpha\cup\beta) = L(\alpha) \cup L(\beta)$, $L(\alpha^*) = L(\alpha)^*$ อยู่ใน R เพราะ R ปิดภายใต้ 3 op.
- $R \subseteq E$** (ทุกภาษา regular มี regex): E มี $\emptyset, \{a\}$ (จาก regex $\emptyset, a$) และปิดภายใต้ 3 op (ถ้า $A = L(\alpha)$, $B = L(\beta)$ แล้ว $AB = L(\alpha\beta)$ ฯลฯ). R เป็นเซตเล็กที่สุดที่มีคุณสมบัตินี้ $\rightarrow R \subseteq E$. ■

(2) monotonic

Assume $L_0 \subseteq L_1$.

- Let $w \in L_0^*$; then $w = w_1 \cdots w_k$ with $k \geq 0$ and each $w_i \in L_0 \subseteq L_1$, so $w \in L_1^*$.
- Let $w \in L_0 L$; then $w = xy$ with $x \in L_0 \subseteq L_1$ and $y \in L$, so $w \in L_1 L$.
- Let $w \in L_0 \cup L$; then $w \in L_0 \subseteq L_1$ or $w \in L$, so $w \in L_1 \cup L$. ■

ใช้ทำอะไร: ตอบข้อ " $\subseteq$ " ของภาษาได้ทันที เช่น $L((ab)^*) \subseteq L((a \cup b)^*)$ เพราะ $\{ab\} \subseteq \{a, b\}^*$ แล้ว star รักษา $\subseteq$.

S13 • ตรวจสอบการ regex 2 ข้อ regex

สไลด์ Ch.1 หน้า 52 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 10(e), ชุด 2 ข้อ 5(e)

โจทย์: Check whether the following are correct: (1) $((a \cup b)^*)^* = (a \cup b)^*$ (2) $(a \cup b)^*(a \cup b)^* = (a \cup b)^*$

(1) ถูก – $(L^*)^* = L^*$

$\supseteq$: เลือก 1 ขึ้นจาก L^* . $\subseteq$: $w \in (L^*)^*$ คือ $w = u_1 \cdots u_k$, $u_i \in L^*$; แต่ละ u_i เป็นขึ้นจาก L ต่อกัน $\rightarrow w$ ก็เป็นขึ้นจาก L ต่อกัน $\rightarrow w \in L^*$. กรณี $L = \{a, b\}$: ทั้งสองข้าง $= \Sigma^*$ ทุก string.

(2) ถูก – $L^* L^* = L^*$

$\supseteq$: $w = w \cdot e$ และ $e \in L^*$. $\subseteq$: $w = xy$, $x, y \in L^* \rightarrow x =$ ขึ้นจาก L , $y =$ ขึ้นจาก $L \rightarrow xy =$ ขึ้นจาก L ต่อกัน $\in L^*$.

เกี่ยวกับกฎที่ผิด: $L^* = LL^*$ (ไม่จริงเมื่อ $e \notin L$) – ต่างกันตรง LL^* บังคับอย่างน้อย 1 ขึ้น แต่ $L^* L^*$ ไม่บังคับ. ข้อสอบ ชุด 1 ข้อ 10(e) ถามข้อ (1) นี้ตรง ๆ (คำตอบ True).

Chapter 1 – textbook problems ที่สไลด์สั่ง 19 ข้อ

1.1.1 • True/False เรื่อง $\in \subseteq \emptyset$ เซต

textbook หน้า 8 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 1, ชุด 2 ข้อ 1

โจทย์: Determine whether each is true or false: (a) $\emptyset \subseteq \emptyset$ (b) $\emptyset \in \emptyset$ (c) $\emptyset \in \{\emptyset\}$ (d) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ (e) $\{a,b\} \in \{a,b,c,\{a,b\}\}$ (f) $\{a,b\} \subseteq \{a,b,\{a,b\}\}$ (g) $\{a,b\} \subseteq 2^{\{a,b,\{a,b\}\}}$ (h) $\{\{a,b\}\} \in 2^{\{a,b,\{a,b\}\}}$ (i) $\{a,b,\{a,b\}\} - \{a,b\} = \{a,b\}$

ข้อ	ตอบ	เหตุผล (ถาม "สมาชิก" หรือ "subset"?)
(a) $\emptyset \subseteq \emptyset$	True	ทุกเซตเป็น subset ของตัวเอง (และ $\emptyset \subseteq$ ทุกอย่าง)
(b) $\emptyset \in \emptyset$	False	$\emptyset$ ไม่มีสมาชิกเลย
(c) $\emptyset \in \{\emptyset\}$	True	$\{\emptyset\}$ มีสมาชิก 1 ตัวคือ $\emptyset$
(d) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$	True	$\emptyset \subseteq$ ทุกเซต (vacuous)
(e) $\{a,b\} \in \{a,b,c,\{a,b\}\}$	True	$\{a,b\}$ ปรากฏเป็นสมาชิกตัวที่ 4
(f) $\{a,b\} \subseteq \{a,b,\{a,b\}\}$	True	a และ b เป็นสมาชิกของเซตขวา
(g) $\{a,b\} \subseteq 2^{\{a,b,\{a,b\}\}}$	False	สมาชิกของ power set คือเซต (subset ของ $\{a,b,\{a,b\}\}$); a ไม่ใช่เซตย่อยจึง $a \notin$ power set
(h) $\{\{a,b\}\} \in 2^{\{a,b,\{a,b\}\}}$	True	$\{\{a,b\}\} \subseteq \{a,b,\{a,b\}\}$ (เพราะ $\{a,b\}$ เป็นสมาชิก) $\rightarrow$ เป็นสมาชิกของ power set
(i) $\{a,b,\{a,b\}\} - \{a,b\} = \{a,b\}$	False	ลบสมาชิก a, b ออก เหลือ $\{\{a,b\}\}$ (เซตที่มีสมาชิกตัวเดียวคือ $\{a,b\}$) ไม่ใช่ $\{a,b\}$

(g) กับ (h) คู่กัน: $X \subseteq 2^S$ ต้องให้ทุกสมาชิกของ X เป็น subset ของ S; $X \in 2^S$ ต้องให้ X เองเป็น subset ของ S. (i) ผลลัพธ์ $\{\{a,b\}\}$ มีวงเล็บสองชั้น.

1.1.2 • จำนวนเซต เซต

textbook หน้า 9 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 4 ข้อ 3

โจทย์: Write explicitly: (a) $(\{1,3,5\} \cup \{3,1\}) \cap \{3,5,7\}$ (b) $U\{\{3\},\{3,5\},\{5,7\},\{7,9\}\}$ (c) $(\{1,2,5\} - \{5,7,9\}) \cup (\{5,7,9\} - \{1,2,5\})$ (d) $2^{\{7,8,9\}} - 2^{\{7,9\}}$ (e) $2^\emptyset$

1. (a) $\{1,3,5\} \cup \{3,1\} = \{1,3,5\}$; $\cap \{3,5,7\} = \{3,5\}$
2. (b) ข้างใน: $\cap\{\{5,7\},\{7,9\}\} = \{5,7\} \cap \{7,9\} = \{7\}$. แล้ว $U\{\{3\},\{3,5\},\{7\}\} = \{3\} \cup \{3,5\} \cup \{7\} = \{3,5,7\}$
3. (c) $\{1,2,5\} - \{5,7,9\} = \{1,2\}$; $\{5,7,9\} - \{1,2,5\} = \{7,9\}$; รวม = **$\{1,2,7,9\}$** (นี่คือ symmetric difference)
4. (d) $2^{\{7,8,9\}}$ มี 8 subset; ตัดที่เป็น subset ของ $\{7,9\}$ ($\emptyset, \{7\}, \{9\}, \{7,9\}$) ออก เหลือตัวที่มี **8: $\{8\}, \{7,8\}, \{8,9\}, \{7,8,9\}$**
5. (e) $2^\emptyset = \{\emptyset\}$ (subset เดียวของ $\emptyset$ คือ $\emptyset$ เอง) — ไม่ใช่ $\emptyset$

U และ $\cap$ ของ "เซตของเซต" = รวม/ตัดสมาชิกทั้งหมดข้างใน (ชุด 1 ข้อ 1e ใช้ $U2^L = L$). (d) เป็นวิธีนับ subset ที่ "ต้องมี" สมาชิกตัวหนึ่ง: 2^{n-1} ตัว.

1.1.3 • พิสูจน์กฎเซต 5 ข้อ เซต

textbook หน้า 9 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 2 ข้อ 1(d), ชุด 4 ข้อ 3, 19

โจทย์: Prove: (a) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (c) $A \cap (A \cup B) = A$ (d) $A \cup (A \cap B) = A$ (e) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$

วิธีมาตรฐาน: double inclusion โดยแยกกรณี

- (a) ($\subseteq$) Let $x \in A \cup (B \cap C)$. Case $x \in A$: then $x \in A \cup B$ and $x \in A \cup C$. Case $x \in B \cap C$: then $x \in B \subseteq A \cup B$ and $x \in C \subseteq A \cup C$. Either way $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. ($\supseteq$) Let $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. If $x \in A$ we are done. Otherwise $x \in B$ (from $x \in A \cup B$) and $x \in C$ (from $x \in A \cup C$), so $x \in B \cap C \subseteq A \cup (B \cap C)$. ■
- (b) ($\subseteq$) $x \in A$ and $x \in B \cup C$: if $x \in B$ then $x \in A \cap B$, else $x \in C$ and $x \in A \cap C$. ($\supseteq$) $x \in A \cap B$ or $x \in A \cap C$; in both cases $x \in A$ and $x \in B \cup C$. ■
- (c) ($\subseteq$) $A \cap (A \cup B) \subseteq A$ trivially. ($\supseteq$) $x \in A \Rightarrow x \in A \cup B \Rightarrow x \in A \cap (A \cup B)$. ■
- (d) ($\supseteq$) $A \subseteq A \cup (A \cap B)$ trivially. ($\subseteq$) $x \in A \cup (A \cap B) \Rightarrow x \in A$ or $x \in A \cap B \subseteq A \Rightarrow x \in A$. ■
- (e) = ข้อ S1 (สไลด์หน้า 13) ดูข้างบน. ■

(c),(d) คือกฎ absorption — ใช้บ่อยในข้อสอบปรนัยแบบชุด 4 ข้อ 3 (ลดรูปนิพจน์). วิธีจำ: " $A \cap (A \cup \text{อะไรก็ได้}) = A$ " และ " $A \cup (A \cap \text{อะไรก็ได้}) = A$ ".

1.1.4 • Partition ของ $\{a,b,c,d\}$ เซต

textbook หน้า 9 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 3 ข้อ 1(d)(e), ชุด 4 ข้อ 5.2, 6.1

โจทย์: $S = \{a,b,c,d\}$. (a) What partition of S has the fewest members? The most members? (b) List all partitions of S with exactly two members.

- (a) น้อยสุด: 1 บล็อก $\{\{a,b,c,d\}\}$. มากสุด: 4 บล็อก $\{\{a\},\{b\},\{c\},\{d\}\}$ (ทุกตัวอยู่เดี่ยว; มากกว่านี้ไม่ได้เพราะบล็อกห้ามว่าง)
- (b) 2 บล็อก = เลือก subset ไม่ว่าง $X \subset S$ แล้วอีกบล็อกคือ $S - X$; $\{X, S-X\}$ กับ $\{S-X, X\}$ เป็น partition เดียวกัน
→ จำนวน = $(2^4 - 2)/2 = 7$:
แบบ 1+3: $\{\{a\},\{b,c,d\}\}, \{\{b\},\{a,c,d\}\}, \{\{c\},\{a,b,d\}\}, \{\{d\},\{a,b,c\}\}$
แบบ 2+2: $\{\{a,b\},\{c,d\}\}, \{\{a,c\},\{b,d\}\}, \{\{a,d\},\{b,c\}\}$

รวมทุกแบบ: partition ของเซต 4 ตัวมี 15 แบบ (Bell number $B_4 = 1 + 7 + 6 + 1$: 1 บล็อก 1 แบบ, 2 บล็อก 7, 3 บล็อก 6 (เลือกคู่ที่อยู่ด้วยกัน $C(4,2)$), 4 บล็อก 1). ข้อสอบชุด 3 ถาม $B_3 = 5$.

1.2.1 • ผลคูณคาร์ทีเซียน relation

textbook หน้า 12 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 4 ข้อ 6.3

โจทย์: Write explicitly: (a) $\{1\} \times \{1,2\} \times \{1,2,3\}$ (b) $\emptyset \times \{1,2\}$ (c) $2^{\{1,2\}} \times \{1,2\}$

- (a) triple (x,y,z) : $x = 1, y \in \{1,2\}, z \in \{1,2,3\} \rightarrow 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$ ตัว: $\{(1,1,1), (1,1,2), (1,1,3), (1,2,1), (1,2,2), (1,2,3)\}$
- (b) ไม่มี x ให้เลือกจาก $\emptyset \rightarrow \emptyset$ ($|\emptyset \times B| = 0 \cdot 2 = 0$ — ชุด 4 ข้อ 6.3 ใช้ข้อนี้)
- (c) $2^{\{1,2\}} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$ (4 ตัว) $\times \{1,2\} \rightarrow 8$ คู่: $\{(\emptyset,1), (\emptyset,2), (\{1\},1), (\{1\},2), (\{2\},1), (\{2\},2), (\{1,2\},1), (\{1,2\},2)\}$ — ตัวแรกของคู่เป็นเซต

1.2.2 • $R \circ R$, R^{-1} และเป็นฟังก์ชันไหม relation

textbook หน้า 12 (อาจารย์เฉลยบนสไลด์หน้า 25) • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 2 ข้อ 2, ชุด 3 ข้อ 2

โจทย์: $R = \{(a,b), (a,c), (c,d), (a,a), (b,a)\}$. What is $R \circ R$? What is R^{-1} ? Is R , $R \circ R$, or R^{-1} a function?

วาดกราฟ

$a \rightarrow b, a \rightarrow c, c \rightarrow d, a \rightarrow a$ (loop), $b \rightarrow a$

$R \circ R$ = ทางเดิน 2 ก้าว

ก้าวแรก (x,y)	ก้าวสอง (y,z)	ได้ (x,z)
(a,b)	(b,a)	(a,a)
(a,c)	(c,d)	(a,d)
(a,a)	(a,b), (a,c), (a,a)	(a,b), (a,c), (a,a)
(b,a)	(a,b), (a,c), (a,a)	(b,b), (b,c), (b,a)
(c,d)	d ไม่มีเส้นออก	—

$R \circ R = \{(a,a), (a,b), (a,c), (a,d), (b,a), (b,b), (b,c)\}$ (7 คู่ — ตรงกับสไลด์อาจารย์)

R^{-1} = กลับด้าน

$R^{-1} = \{(b,a), (c,a), (d,c), (a,a), (a,b)\}$

เป็นฟังก์ชันไหม (tip ของอาจารย์: แต่ละ node ฝั่งซ้ายต้องมีลูกศรออกเส้นเดียว)

- R : a มี 3 ปลายทาง (b, c, a) → ไม่ใช่
- $R \circ R$: a มี 4 ปลายทาง → ไม่ใช่
- R^{-1} : a มี 2 ปลายทาง (a, b) → ไม่ใช่

ตอนหา $R \circ R$ อย่าลืม self-loop (a,a) ทำหน้าที่ได้ทั้งก้าวแรกและก้าวสอง — นี่คือนักเรียนที่เฉลยชุดฝึกพลาด (ชุด 3 ข้อ 2a).

1.2.4 • $\{0,1\}^A \cong 2^A$ ฟังก์ชัน

textbook หน้า 13 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 4 ข้อ 9.1 (2^{Σ^*})

โจทย์: B^A denotes the set of all functions from A to B . Describe a natural isomorphism between $\{0,1\}^A$ and 2^A .

ไอเดีย: ฟังก์ชัน 0/1 = "ติดถูก" ว่าเราสมาชิกไหนบ้าง

ฟังก์ชัน $f : A \rightarrow \{0,1\}$ คือการตอบ "ใช่/ไม่ใช่" ให้แต่ละ $a \in A$. เก็บตัวที่ตอบ 1 ได้ subset หนึ่งของ A ; กลับกัน subset S ให้ฟังก์ชัน "characteristic function" $\chi_S(a) = 1$ ถ้า $a \in S$, 0 ถ้าไม่.

Define $\Phi : \{0,1\}^A \rightarrow 2^A$ by $\Phi(f) = \{a \in A \mid f(a) = 1\}$. Its inverse sends $S \subseteq A$ to χ_S with $\chi_S(a) = 1$ iff $a \in S$. $\Phi(\chi_S) = S$ and $\chi_{\Phi(f)} = f$, so Φ is a bijection. ■

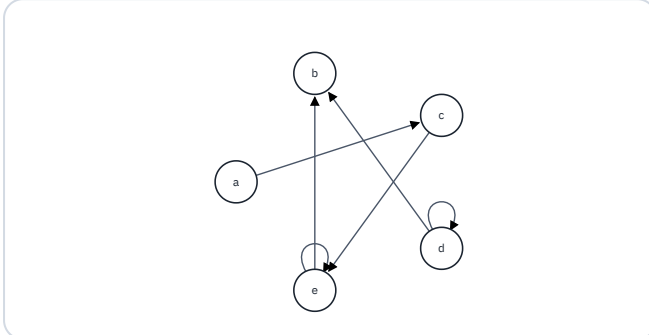
ผลลัพธ์ได้: $|2^A| = |\{0,1\}^A| = 2^{|A|}$ (นับฟังก์ชัน) — และเป็นเหตุผลว่าทำไมสัญกรณ์ power set เขียนเป็น 2^A . ใช้ในชุด 4 ข้อ 9.1: $2^{\Sigma^*} \approx$ ลำดับ 0/1 อนันต์ $\approx$ uncountable.

1.3.1 • วาดกราฟ $R, R^{-1}, R \cup R^{-1}, R \cap R^{-1}$ relation

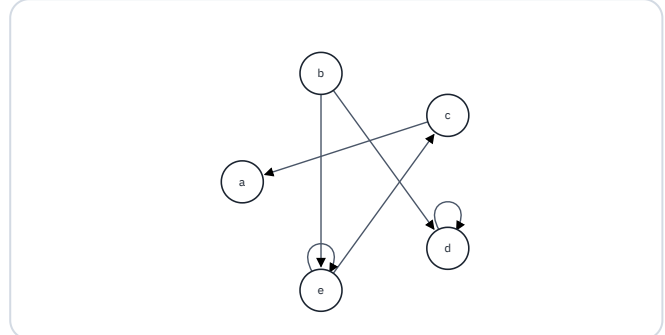
textbook หน้า 18 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 2 ข้อ 2

โจทย์: $R = \{(a,c), (c,e), (e,e), (e,b), (d,b), (d,d)\}$. Draw directed graphs for (a) R (b) R^{-1} (c) $R \cup R^{-1}$ (d) $R \cap R^{-1}$.

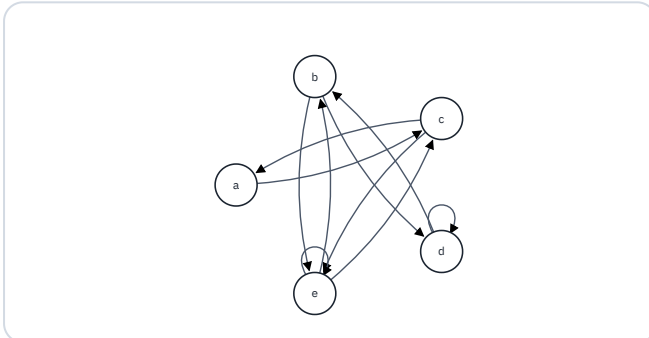
(a) R



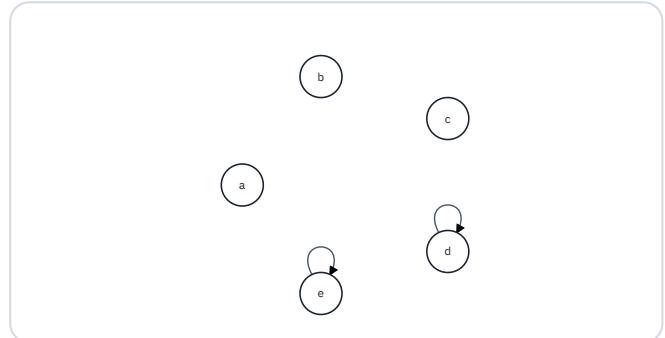
(b) R^{-1} (กลับหัวลูกศรทุกเส้น)



(c) $R \cup R^{-1}$ (ทุกเส้นสองทาง)



(d) $R \cap R^{-1}$ (เหลือแค่ self-loop)



- (b) $R^{-1} = \{(c,a), (e,c), (e,e), (b,e), (b,d), (d,d)\}$
- (c) $R \cup R^{-1} =$ ทุกคู่ที่ทั้งสองทิศ = $\{(a,c), (c,a), (c,e), (e,c), (e,e), (e,b), (b,e), (d,b), (b,d), (d,d)\}$ — เป็น symmetric เสมอ (นี่คือ "symmetric closure")
- (d) $R \cap R^{-1} =$ คู่ที่มีทั้งสองทิศใน $R = \{(e,e), (d,d)\}$ (มีแค่ self-loop เพราะ R ไม่มีคู่ไปกลับระหว่างจุดต่างกัน)

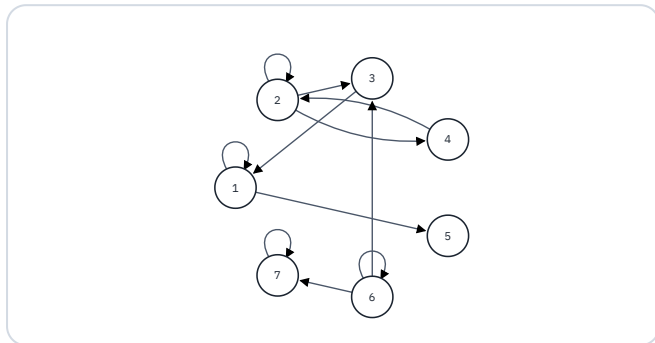
$R \cap R^{-1} = \emptyset$ หรือมีแค่ $(x,x) \Leftrightarrow R$ antisymmetric — ใช้เช็ค antisymmetry ได้เร็ว.

1.3.2 • R, S บน $\{1,...,7\}$ – symmetric/reflexive/transitive relation

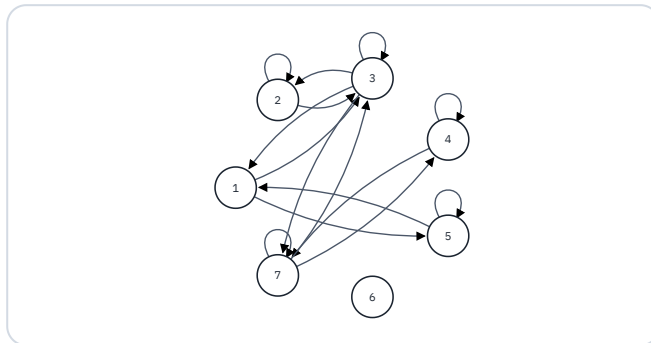
textbook หน้า 18–19 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 4 ข้อ 2, ชุด 3 ข้อ 3

โจทย์: R and S are the relations on $A = \{1,...,7\}$ drawn in the textbook (page 19). (a) Is each of R, S symmetric, reflexive, transitive? (b) Same for $R \cup S$.

R (อ่านจากรูป textbook)



S (อ่านจากรูป textbook)



อ่านรูปเป็นเซตก่อน

$R = \{(2,2), (2,4), (4,2), (2,3), (3,1), (1,1), (1,5), (6,3), (6,6), (6,7), (7,7)\}$ • $S = \{(2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (7,7), (2,3), (3,2), (4,7), (7,4), (1,3), (3,1), (3,7), (7,3), (1,5), (5,1)\}$ (S: จุด 1 กับ 6 ไม่มี self-loop; 6 โดดเดี่ยว)

	reflexive (ทุกจุดมี loop?)	symmetric (ไปแล้วต้องกลับ?)	transitive (2 ถ้าต้องมีทางลัด?)
R	No – 3, 4, 5 ไม่มี loop	No – $(2,3) \in R$ แต่ $(3,2) \notin R$	No – $(2,3), (3,1)$ แต่ $(2,1) \notin R$
S	No – 1, 6 ไม่มี loop	Yes – ทุกเส้นมีคู่กลับ	No – $(1,3), (3,7)$ แต่ $(1,7) \notin S$ (และ $(2,3), (3,1)$ แต่ $(2,1) \notin S$)
R U S	Yes – loop คสม 1..7 (1, 6 จาก R; 2,3,4,5,7 จาก S)	No – $(6,3) \in R \cup S$ แต่ $(3,6)$ ไม่มี (และ $(6,7)$ ไม่มี $(7,6)$)	No – $(6,3), (3,1)$ แต่ $(6,1)$ ไม่มี

วิธีเช็ค transitive ให้เร็ว: หาจุดที่มีทั้งเส้นเข้าและเส้นออก (จุด "กลาง") แล้วเช็คคู่ผ่านจุดนั้น – 3 เป็นจุดกลางในทั้ง R และ S. ข้อ (b) reflexive กลายเป็นจริงเพราะ รวม loop จากสองข้าง.

1.3.4 • relation ว่า relation

textbook หน้า 19 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 3, ชุด 4 ข้อ 7.1 (ออกตรง ๆ)

โจทย์: Let A be nonempty and $R = \emptyset \subseteq A \times A$. Which properties does R have? (a) reflexivity (b) symmetry (c) antisymmetry (d) transitivity

คุณสมบัติ	นิยาม	$R = \emptyset$	เพราะ
(a) reflexive	ทุก $a: (a,a) \in R$	No	$A \neq \emptyset$ มี a สักตัว แต่ $(a,a) \notin \emptyset$
(b) symmetric	$(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$	Yes	ไม่มี $(a,b) \in R$ เลย เงื่อนไข "ถ้า" ไม่เกิด $\rightarrow$ จริงโดยว่างเปล่า
(c) antisymmetric	$(a,b), (b,a) \in R \Rightarrow a = b$	Yes	เหมือนกัน
(d) transitive	$(a,b), (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$	Yes	เหมือนกัน

ดังนั้น $\emptyset$ เป็น symmetric + antisymmetric + transitive แต่ไม่ reflexive $\rightarrow$ ไม่ใช่ equivalence, ไม่ใช่ partial order. (ถ้า $A = \emptyset$ ด้วย จะ reflexive ด้วยโดยว่างเปล่า.) ข้อสอบชุด 1 ข้อ 3 และชุด 4 ข้อ 7.1 คือข้อนี้เป๊ะ.

1.3.5 • kernel ของฟังก์ชันเป็น equivalence relation

textbook หน้า 19 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 4 ข้อ 7.2

โจทย์: Let $f : A \rightarrow B$. Show that $R = \{(a,b) \mid f(a) = f(b)\}$ is an equivalence relation on A .

Reflexive: $f(a) = f(a)$, so $(a,a) \in R$ for all a .
Symmetric: if $f(a) = f(b)$ then $f(b) = f(a)$, so $(a,b) \in R$ implies $(b,a) \in R$.
Transitive: if $f(a) = f(b)$ and $f(b) = f(c)$ then $f(a) = f(c)$. Hence R is an equivalence relation. ■

ความหมาย: "มีค่า f เท่ากัน" จับกลุ่ม A ตามค่า output; equivalence class ของ a คือ $f^{-1}(f(a))$. ตัวอย่างในสไลด์: นักเรียน/สัญชาติ = f (นักเรียน) = สัญชาติ. ทุก equivalence relation เกิดจากฟังก์ชันแบบนี้ได้ ($f(a) = [a]$).

1.3.6 • partial order / total order 5 กรณี relation

textbook หน้า 19 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 2 ข้อ 3, ชุด 3 ข้อ 3(d)

โจทย์: In which cases is R a partial order? a total order? (a) positive integers, $(a,b) \in R$ iff b divisible by a (b) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $((a,b),(c,d)) \in R$ iff $a \leq c$ or $b \leq d$ (c) $\mathbb{N}$, $(a,b) \in R$ iff $b = a$ or $b = a+1$ (d) English words, a is no longer than b (e) English words, $a = b$ or a occurs more frequently than b in this book

partial order = reflexive + antisymmetric + transitive; total = partial + ทุกคู่เทียบได้.

กรณี	refl	antisym	trans	partial?	total?
(a) $a \mid b$ (หาร ลงตัว)	✓ $a \mid a$	✓ $a \mid b, b \mid a \Rightarrow a=b$ (จำนวนบวก)	✓ $a \mid b, b \mid c \Rightarrow a \mid c$	Yes	No – 2, 3 เทียบไม่ได้
(b) $a \leq c$ หรือ $b \leq d$	✓ ($a \leq a$)	✗ $((1,2),(2,1)) \in R$ เพราะ $1 \leq 2$ และ $((2,1), (1,2)) \in R$ เพราะ $1 \leq 2$ – สองทิศแต่คนละคู่	✗ $((5,9),(6,0)) \in R$ $[5 \leq 6], ((6,0), (1,3)) \in R [0 \leq 3]$ แต่ $((5,9),(1,3)) \notin R$ $[5 \not\leq 1 \text{ และ } 9 \not\leq 3]$	No	No
(c) $b = a$ หรือ $a+1$	✓	✓ $(a,a+1)$ และ $(a+1,a)$ ไม่เกิดพร้อมกัน	✗ $(0,1),(1,2)$ แต่ $(0,2) \notin R$	No	No
(d) a ยาว ไม่เกิน b	✓	✗ "cat","dog" ยาวเท่ากัน ทั้งสองทิศ แต่ต่างคำ	✓	No	No
(e) $a = b$ หรือ a บ่อยกว่า b	✓	✓ (บ่อยกว่าเป็นทิศเดียว; ถ้าความถี่เท่ากัน และ $a \neq b$ จะไม่สัมพันธ์กันเลย)	✓	Yes	No – สองคำที่ความถี่เท่ากันเทียบไม่ได้ (ถ้าไม่มีคำไหนความถี่ซ้ำกันเลยจะเป็น total)

(b) ข้อนี้น้องหา counterexample ของ transitivity อย่างเป็นระบบ – เลือกคู่ให้เงื่อนไขแรกผ่านด้วย $a \leq c$ และเงื่อนไขสองผ่านด้วย $d \leq f$ (คนละพิกัด) แล้วให้พิกัดทั้งสองของตัวสุดท้ายเล็กกว่าตัวแรก. (d) ใกล้เคียงชุด 2 ข้อ 3 (คำเท่ากันแต่คนละตัว $\rightarrow$ ไม่ antisymmetric).

1.3.10 · ฟังก์ชันจากเซตจำกัดไปตัวเองมี cycle pigeonhole

textbook หน้า 20 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 15 (เฉลยอาจารย์อ้างข้อนี้ตรง ๆ)

โจทย์: Show that any function from a finite set to itself contains a cycle (a sequence $a_0, \dots, a_{k-1}$ of distinct elements with $f(a_i) = a_{i+1}$ and $f(a_{k-1}) = a_0$).

ให้ $|A| = n$, $f: A \rightarrow A$. เริ่มที่ a ใดก็ได้ แล้วเดิน $a, f(a), f(f(a)), \dots$ ได้ลำดับ $n+1$ ตัว (ตำแหน่ง $0..n$) ในเซตที่มี n ตัว $\rightarrow$ pigeonhole: มีตำแหน่ง $i < j$ ที่ $f^i(a) = f^j(a)$. ลำดับระหว่าง i ถึง $j-1$ คือ cycle ยาว $j-i$ (เลือก i เป็นตำแหน่งแรกที่ซ้ำ จะได้สมาชิกไม่ซ้ำกันภายใน cycle).

Let $|A| = n$ and pick $a \in A$. Consider the $n+1$ elements $a, f(a), f^2(a), \dots, f^n(a)$ of A . By the pigeonhole principle two of them coincide: $f^i(a) = f^j(a)$ with $i < j$; take i minimal. Then $f^i(a), f^{i+1}(a), \dots, f^{j-1}(a)$ are distinct and f maps each to the next, with $f(f^{j-1}(a)) = f^j(a) = f^i(a)$: a cycle. ■

นี่คือแก่นของชุด 1 ข้อ 15 (DFA มี cycle เสมอ): $f(q) = \delta(q, a)$ เป็นฟังก์ชัน $K \rightarrow K$.

1.4.1 · พิสูจน์ว่านับได้ countability

textbook หน้า 24 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 7, ชุด 2 ข้อ 6, ชุด 4 ข้อ 6.2

โจทย์: Prove that the following are countable: (a) the union of any three countable sets (b) the set of all finite subsets of $\mathbb{N}$.

(a) $A \cup B \cup C$

เรียง $A = a_0, a_1, \dots$, $B = b_0, b_1, \dots$, $C = c_0, c_1, \dots$ (ถ้าเซตไหนจำกัดให้วนซ้ำตัวสุดท้ายหรือข้าม). สลับสามทาง: $a_0, b_0, c_0, a_1, b_1, c_1, \dots$ ทุกสมาชิกถูกถึงในขั้นจำกัด; ตัดตัวซ้ำ (ไม่จำเป็นต้อง disjoint) ก็ยังเป็นการเรียงลำดับ $\rightarrow$ นับได้. สูตร: $f(a_i) = 3i$, $f(b_j) = 3j+1$, $f(c_k) = 3k+2$ (one-to-one จาก $A \cup B \cup C$ ไป $\mathbb{N}$; subset ของ countable = countable).

(b) subset จำกัดของ $\mathbb{N}$

วิธี 1: จับ subset จำกัด S กับเลขฐานสอง $\sum_{i \in S} 2^i$ (bit ที่ i เป็น 1 $\Leftrightarrow i \in S$) — เป็น bijection กับ $\mathbb{N}$ (ทุก n เขียนฐานสองได้แบบเดียว) $\rightarrow$ countably infinite. วิธี 2: จัดกลุ่มตามขนาด: subset ขนาด k ของ $\mathbb{N} \approx \mathbb{N}^k$ นับได้ (dovetailing ซ้อน) และ union นับได้ของเซตนับได้ยังนับได้.

เทียบชุด 4 ข้อ 6.2 (มี subset จำกัดอนันต์ตัว) และ Problem 1.5.7: ทำไม diagonalization ใช้กับ "subset จำกัด" ไม่ได้ — เพราะ D ที่สร้างอาจเป็นเซตอนันต์ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ในรายการ.

1.4.2 • bijection ชัดแจ้ง countability

textbook หน้า 24 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 7, ชุด 4 ข้อ 9.3

โจทย์: Give explicit bijections between (a) $\mathbb{N}$ and the odd natural numbers (b) $\mathbb{N}$ and $\mathbb{Z}$ (c) $\mathbb{N}$ and $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

1. **(a)** $f(n) = 2n + 1$. one-to-one ($2n+1 = 2m+1 \Rightarrow n = m$), onto (เลขคี่ทุกตัว $= 2n+1$)
2. **(b)** สลับบวกลบ: $f(n) = n/2$ ถ้า n คู่, $f(n) = -(n+1)/2$ ถ้า n คี่ $\rightarrow 0, -1, 1, -2, 2, -3, \dots$ ครอบคลุมจำนวนเต็มพอดีตัวละครั้ง
3. **(c)** ใช้ pairing function $p(i,j) = (i+j)(i+j+1)/2 + i$ (bijection $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$) สองชั้น: $f(i,j,k) = p(p(i,j), k)$. เป็น bijection เพราะประกอบจาก bijection ($\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}$)

ข้อสอบชุด 1 ข้อ 7 คือ (a)/(b) ในรูป " $A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$ ": $a_i \mapsto 2i, b_j \mapsto 2j+1$. จำ pattern "คู่/คี่" กับ "ทแยง" สองแบบนี้พอสำหรับข้อสอบ.

1.5.2 • $n^4 - 4n^2$ หาส 3 ลงตัว induction

textbook หน้า 29 • ใกล้เคียงข้อสอบ: —

โจทย์: Show by induction that $n^4 - 4n^2$ is divisible by 3 for all $n \geq 0$.

Basis $n = 0$: $0 - 0 = 0 = 3 \cdot 0$. ✓

Hypothesis: $3 \mid n^4 - 4n^2$, say $n^4 - 4n^2 = 3m$.

Step: $(n+1)^4 - 4(n+1)^2 = (n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n + 1) - (4n^2 + 8n + 4) = (n^4 - 4n^2) + (4n^3 + 6n^2 - 4n - 3) = 3m + 4n^3 + 6n^2 - 4n - 3$.

It remains to show $3 \mid 4n^3 + 6n^2 - 4n - 3 = 3(2n^2 - 1) + 4(n^3 - n)$. Now $n^3 - n = (n-1)n(n+1)$ is a product of three consecutive integers, one of which is a multiple of 3. Hence the whole expression is divisible by 3. ■

ทางลัดไม่ใช่ induction: $n^4 - 4n^2 = n^2(n^2 - 4) = n^2(n-2)(n+2)$ และ $n-2, n, n+2$ มีตัวหนึ่งหาร 3 ลงตัว (เพราะ $n-2 \equiv n+1 \pmod{3}$) — เขียนเป็น "alternative" ได้ แต่โจทย์สั่ง induction.

1.5.11 · [0,1] นับไม่ได้ (Cantor) diagonalization

textbook หน้า 29 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 4 ข้อ 4, 9.1

โจทย์: Show that the set of real numbers in $[0,1]$ is uncountable. (Hint: write each number in binary as an infinite 0/1 sequence; assume an enumeration exists and flip the i -th bit of the i -th sequence.)

Suppose $[0,1]$ is countable: $x_0, x_1, x_2, \dots$ lists every number in $[0,1]$. Write each x_i in binary as $0.b_{i0}b_{i1}b_{i2}\dots$ (an infinite sequence of bits). Define a new number $y = 0.c_0c_1c_2\dots$ by $c_i = 1 - b_{ii}$ (flip the i -th bit of the i -th number). Then $y \in [0,1]$ but y differs from every x_i in the i -th bit, so y is not in the list — contradiction. Hence $[0,1]$ is uncountable. ■

นี่คือ diagonalization ตัวเดียวกับ $2^{\mathbb{N}}$: แถว i = ลำดับบิตของ x_i , D = "กลับบิตบนเส้นทแยง". (รายละเอียดทางเทคนิค: บางจำนวนมี 2 การเขียน เช่น $0.1000\dots = 0.0111\dots$ — หลีกเลี่ยงได้โดยไม่ใช้การเขียนที่ลงท้ายด้วย 1 ทั้งหมด; ข้อสอบไม่เจาะจุดนี้)

คำถามชุด 4 ข้อ 4: "เทคนิคไหนใช้พิสูจน์ว่าเซตนั้นมีขนาดต่างกัน" = diagonalization.

1.7.5 · ยกตัวอย่าง string ใน/ไม่ใน ภาษา

textbook หน้า 45 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 3 ข้อ 5

โจทย์: $\Sigma = \{a,b\}$. Give examples of strings in, and not in, these sets: (a) $\{w : \text{for some } u \in \Sigma^*, w = uu^R u\}$ (b) $\{w : ww = www\}$ (c) $\{w : \text{for some } u, v \in \Sigma^*, uvw = wvu\}$ (d) $\{w : \text{for some } u \in \Sigma^*, www = uu\}$

- (a) $w = uu^R u$:** ใน: e ($u = e$), aaa ($u = a$), $ab \cdot ba \cdot ab = abbaab$ ($u = ab$). ไม่ใน: a (ยาวต้องเป็น $3|u|$), aab , $abc\dots$ เช่น aba (ถ้า $|u|=1$: $u u u = aaa/bbb$ เท่านั้น)
- (b) $ww = www$:** เท่ากันได้ก็ต่อเมื่อ $|w| \cdot 2 = |w| \cdot 3 \Rightarrow |w| = 0 \rightarrow \text{เซต} = \{e\}$. ใน: e . ไม่ใน: a , ab , ทุก string ที่ไม่ว่าง
- (c) $uvw = wvu$ สำหรับบาง u, v :** เลือก $u = v = e$ ได้ $w = w$ เสมอ $\rightarrow$ ทุก string อยู่ในเซต ($= \Sigma^*$). ใน: e , a , $abba$. ไม่ใน: ไม่มี
- (d) $www = uu$:** ความยาว $3|w|$ ต้องเป็นเลขคู่ และครั้งแรกของ www ต้องเท่ากับครึ่งหลัง. เขียน $w = z^m$ โดย z เป็น "ก้อนซ้ำเล็กสุด" (primitive) แล้ว $www = z^{3m}$ เป็นกำลังสอง $uu \Leftrightarrow 3m$ เป็นเลขคู่ $\Leftrightarrow m$ เป็นเลขคู่. ใน: e , aa ($aaaaaa = aaa \cdot aaa$), bb , $aaaa$, $abab (= (ab)^2$), $www = (ab)^6 = (ab)^3(ab)^3$, $abbabb (= (abb)^2$). ไม่ใน: a , ab ($ababab = aba \cdot bab$ ครึ่งไม่เท่ากัน), aab , $abba$ ($m = 1$)

(d) ต้องคำนวณจริง: $w = ab$ ให้ $www = ababab$ ครึ่งแรก $aba \neq$ ครึ่งหลัง $bab \rightarrow$ ไม่อยู่; $w = abab$ ให้ $www = abababababab$ ครึ่งละ $ababab$ เท่ากัน $\rightarrow$ อยู่. เงื่อนไขจริงคือ $w = x^m$ หรือ $w = (xy)^n$ ที่ทำให้ www เป็นกำลังสอง — ข้อสอบต้องการแค่ยกตัวอย่างที่ตรวจแล้วถูก.

1.7.6 · เมื่อไร $L^+ = L^* - \{e\}$ ภาษา

textbook หน้า 45 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 10(d), ชุด 3 ข้อ 5(d)

โจทย์: Under what circumstances is $L^+ = L^* - \{e\}$?

$L^* = L^+ \cup \{e\}$ เสมอ (L^+ = ตัวอย่างน้อย 1 ชั้น, L^* เพิ่มกรณี 0 ชั้น). ดังนั้น $L^* - \{e\} = L^+ - \{e\}$. สองข้างเท่ากัน $\Leftrightarrow L^+$ ไม่มี $e \Leftrightarrow \mathbf{e \notin L}$. (ถ้า $e \in L$ แล้ว $e = e \cdot e \dots \in L^+$ แต่ $e \notin L^* - \{e\}$.)

$L^+ = L^* - \{e\}$ if and only if $e \notin L$. Indeed $L^* = L^+ \cup \{e\}$ always, so $L^* - \{e\} \subseteq L^+$; and $L^+ \subseteq L^* - \{e\}$ iff $e \notin L^+$ iff $e \notin L$ (e is a concatenation of strings of L only if all of them are e). ■

คู่แฝดกับกฎ " $L^* = LL^* \Leftrightarrow e \in L$ " ในข้อสอบ: $L^+ = LL^*$. สรุปสองบรรทัด: $e \in L \rightarrow L^+ = L^*$; $e \notin L \rightarrow L^+ = L^* - \{e\}$.

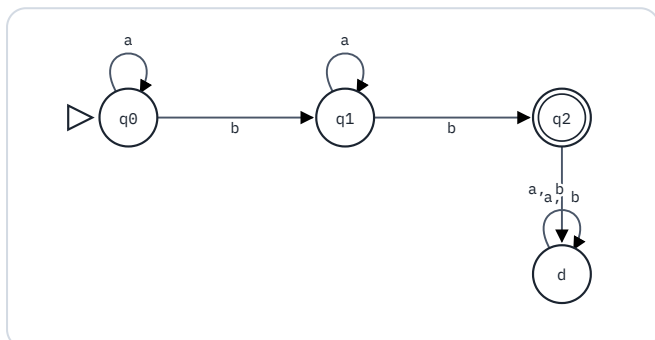
Chapter 2 — แบบฝึกหัดในสไลด์ 5 ข้อ

F1 • DFA สำหรับ a^*ba^*b DFA

สไลด์ Ch.2 หน้า 8 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 13, ชุด 2 ข้อ 10

โจทย์: Design an automaton accepting the language generated by the regular expression a^*ba^*b .

DFA สำหรับ a^*ba^*b (d = trap)



รับ: bb, abb, bab, aabb, abab, baab · ไม่รับ:
e, a, b, aa, ab, ba, aaa, aab, aba, baa,
bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, abaa, abba,
abbb, baaa, baba, babb, bbba, bbbb

แปลโจทย์

a^*ba^*b = "a ที่ตัวก็ได้, b, a ที่ตัวก็ได้, b" = string ที่มี **พอดี 2 ตัว** และ**ลงท้ายด้วย b** (ตัว a อยู่ได้เฉพาะก่อน b ตัวสุดท้าย).

เครื่องต้องทำอะไร

จำนวน b ที่อ่านมาแล้ว: 0, 1, 2 — และถ้าอ่านอะไรต่อหลัง b ตัวที่ 2 (จะเป็น a หรือ b) ก็ผิดพลาด.

state	หมายถึง	อ่าน a	อ่าน b
q0 ▷	b = 0 ตัว	q0 (a ไม่นับ)	q1
q1	b = 1 ตัว	q1	q2
q2 ◎	b = 2 ตัว และเพิ่งอ่าน b (final)	d — a หลัง b ตัวที่สองไม่อยู่ในรูปแบบ	d — b ตัวที่ 3
d	trap	d	d

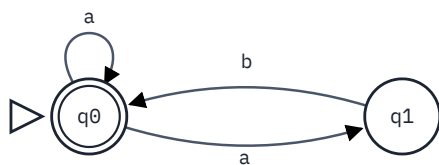
ตรวจ: bb ✓, abab ✓, aabaab ✓ · b ✗ (b ตัวเดียว), bba ✗ (a หลัง b สุดท้าย), bbb ✗. ในข้อสอบวาดแบบ NFA ไม่มี d ก็ยอมรับ.

F2 • NFA สำหรับ $(a \cup ab)^*$ และ $NFA \rightarrow DFA$ สำหรับ $(ab \cup aba)^*$ NFA

สไลด์ Ch.2 หน้า 14 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 3 ข้อ 7, 9

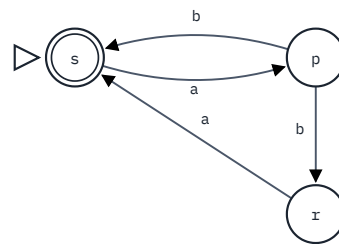
โจทย์: (1) Design a nondeterministic machine for $(a \cup ab)^*$. (2) Design one without ϵ -transitions for $(a \cup ab)^*$. (3) Design a nondeterministic automaton and then a deterministic automaton recognizing $(ab \cup aba)^*$.

(1)(2) NFA ไม่มี ϵ สำหรับ $(a \cup ab)^*$



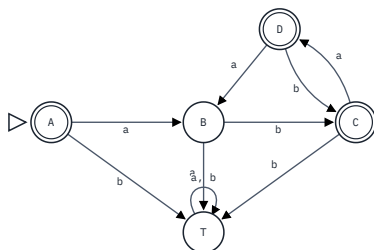
รับ: e, a, aa, ab, aaa, aab, aba, aaaa • ไม่
รับ: b, ba, bb, abb, baa, bab, bba, bbb

(3) NFA สำหรับ $(ab \cup aba)^*$



รับ: e, ab, aba, abab • ไม่รับ: a, b, aa, ba, bb, aaa, aab, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

(3) DFA จาก powerset: $A=\{s\}$, $B=\{p\}$, $C=\{s,r\}$, $D=\{p,s\}$, $T=\emptyset$



รับ: e, ab, aba, abab • ไม่รับ: a, b, aa, ba, bb, aaa, aab, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

(1)(2) (a ∪ ab)*

ก่อนที่ซ้ำได้คือ "a" หรือ "ab". NFA ที่คิดตรง ๆ: อยู่ที่ q0 (start และ final เพราะ e ∈ L) อ่าน a แล้ว "เดา" ว่าจะเป็นก่อน a (กลับ q0) หรือก่อน ab (ไป q1 แล้วรอ b กลับ q0). ไม่ต้องใช้ e เลย — สไลด์ถามแยกว่า "มี e" กับ "ไม่มี e" เพื่อให้เห็นว่า Thompson construction (มี e หลายเส้น) กับการวาดตรงให้ภาษาเดียวกัน. Δ = {(q0,a,q0), (q0,a,q1), (q1,b,q0)}. ภาษา = string ที่ไม่มี bb และไม่ขึ้นต้นด้วย b.

(3) (ab ∪ aba)* — NFA

s (start, final) อ่าน a → p; จาก p อ่าน b "เดา" ว่าจะจบก่อน ab (กลับ s) หรือเป็นก่อน aba (ไป r แล้วอ่าน a กลับ s). Δ = {(s,a,p), (p,b,s), (p,b,r), (r,a,s)}. นี่คือน FA ทางขวาใน Problem 2.2.1 เป๊ะ.

(3) → DFA ด้วย powerset (ทำในตาราง)

superstate	อ่าน a	อ่าน b	final?
A = {s} (start)	{p} = B	∅ = T	✓ (มี s)
B = {p}	∅ = T	{s, r} = C	✗
C = {s, r}	{p} ∪ {s} = {p, s} = D	∅ = T	✓
D = {p, s}	{p} = B (จาก s; p ไม่มี a)	{s, r} = C (จาก p)	✓
T = ∅	T	T	✗ (trap)

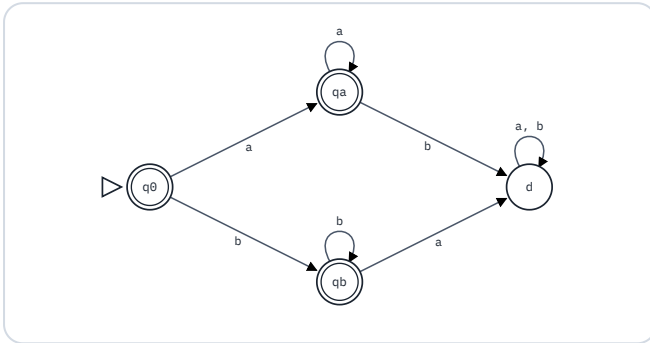
ไม่มี e-transition จึง E(q) = {q} ทุกตัว. ได้ DFA 5 state (รวม trap). ตรวจสอบ: e ✓, ab ✓, aba ✓, abab ✓, abaa ✗ (D อ่าน a → B ไม่ final), b ✗.

F3 • DFA สำหรับ "มีสัญลักษณ์บางตัวไม่ปรากฏ" (Example 2.2.5) NFA → DFA

สไลด์ Ch.2 หน้า 18 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 2 ข้อ 10(c)

โจทย์: $\Sigma = \{a_1, \dots, a_n\}$, $L = \{w \mid \exists a \in \Sigma \text{ that does not occur in } w\}$. The NFA M has $K = \{s, q_1, \dots, q_n\}$, $F = \{q_1, \dots, q_n\}$, $\Delta = \{(s, e, q_i)\} \cup \{(q_i, \sigma, q_i) \mid \sigma \neq a_i\}$. Construct an (equivalent deterministic) automaton M' .

กรณี $n = 2$, $\Sigma = \{a, b\}$: $L = a^* \cup b^*$ — DFA 4 state



รับ: e, a, b, aa, bb, aaa, bbb, aaaa · ไม่รับ:
ab, ba, aab, aba, abb, baa, bab, bba

เข้าใจ NFA ก่อน

NFA "เดา" ตั้งแต่ต้นด้วย e ว่าสัญลักษณ์ตัวไหน (a_i) จะไม่ปรากฏ แล้วไปอยู่ที่ q_i ซึ่งวนตัวเองได้ทุกตัวอักษรยกเว้น a_i — ถ้า a_i โผล่มา ก็นั้นตาย. รับ w ถ้ามีสักถึงรอด = มีสักตัวที่ไม่ปรากฏ. ขนาด $n+1$ state.

DFA เทียบเท่า — powerset

$E(s) = \{s, q_1, \dots, q_n\}$ = start ของ DFA. อ่านสัญลักษณ์ a_j : ทุก q_i ที่ $i \neq j$ อยู่ต่อ, q_j ตาย, s ไม่มีเส้นออก $\rightarrow$ superstate = $\{q_i \mid i \neq j\}$. โดยทั่วไป superstate ที่ไปถึงได้ = $\{q_i \mid a_i \text{ ยังไม่ปรากฏ}\}$ — เท้ากับ "จำว่าเห็นสัญลักษณ์ตัวไหนไปแล้วบ้าง" $\rightarrow$ มี 2^n superstate (ทุก subset ของ Σ ไปถึงได้จริง) และ final คือ superstate ที่ไม่ว่าง (ยังมีสัญลักษณ์ที่ไม่ปรากฏ). superstate $\emptyset$ = เห็นครบทุกตัวแล้ว = trap.

กรณี $n = 2$ ในรูป: $q_0 = \{q_1, q_2\}$ (ยังไม่เห็นอะไร), $q_a = \{q_b\}$ (เห็น a แล้ว ยังไม่เห็น b — ยังรอด), $q_b = \{q_a\}$, $d = \emptyset$ (เห็นทั้ง a และ b). นี่คือเครื่องเดียวกับ $a^* \cup b^*$ ในชุด 2 ข้อ 10(c).

ประเด็นของตัวอย่างนี้ (Example 2.2.5): NFA ใช้ $n+1$ state แต่ DFA ที่เทียบเท่าต้องใช้ 2^n state และ §2.5 พิสูจน์ว่าน้อยกว่าไม่ได้ — nondeterminism ประหยัด state ได้แบบ exponential แม้ภาษาเท่ากัน.

F4 · ทุก regular language มี FA (exercise ในบทพิสูจน์)

closure

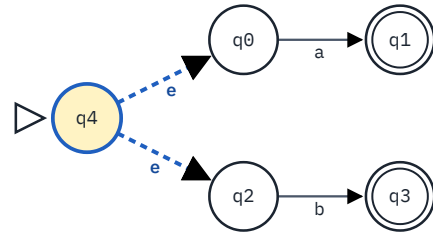
สไลด์ Ch.2 หน้า 28 · ใกล้เคียงข้อสอบ: — (Problem 2.3.4 แบบ textbook)

โจทย์: Prove: every regular language is accepted by a finite automaton.

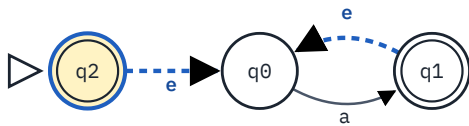
กฎ concat (ab): e จาก final ซ้าย $\rightarrow$ start ขวา



กฎ union ($a \cup b$): start ใหม่ + e 2 เส้น



กฎ star (a^*): start ใหม่ (final) + e เข้า + e กลับ



โครงพิสูจน์ = induction บนโครงสร้างของ regex (Theorem 2.3.1)

- Basis:** $L(\emptyset) = \emptyset$ — FA ที่ไม่มี final; $L(a) = \{a\}$ — 2 state เชื่อมด้วยเส้น a
- Step:** สมมติ $L(\alpha)$, $L(\beta)$ มี NFA M_1 , M_2 (WLOG มี final ตัวเดียว หรือใช้ e รวม) แล้ว
 - $L(\alpha\beta) = L(\alpha)L(\beta)$: ต่อ M_1 กับ M_2 ด้วยเส้น e จากทุก final ของ M_1 ไป start ของ M_2 ; final = ของ M_2
 - $L(\alpha \cup \beta)$: start ใหม่ s, เส้น e ไป start ของ M_1 และ M_2 ; final = รวม
 - $L(\alpha^*)$: start ใหม่ s ที่เป็น final (รับ e), e จาก s ไป start เดิม, e จากทุก final เดิมกลับไป start เดิม

แต่ละ construction ตรวจสอบได้ว่ารับภาษาที่ต้องการพอดี (ดู module 4 ของเว็บที่เดิน stage ทีละขั้น)

- เนื่องจากทุก regular language คือ $L(\alpha)$ สำหรับ regex α บางตัว (นิยาม) จึงมี FA เสมอ ■

ทศกลับ (FA $\Rightarrow$ regular) อยู่ที่ textbook หน้า 78–82 ผ่าน $R(i,j,k)$ / state elimination — อาจารย์บอกว่าข้ามได้ถ้าเทคนิคเกินไป.

F5 • State minimization — ตัวอย่างของอาจารย์

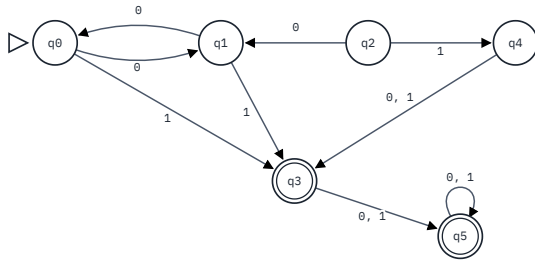
minimization

เกินสไลด์

สไลด์ Ch.2 หน้า 31 (ตัวอย่างใน supplementary note) • ใกล้เคียงข้อสอบ: — (ยังไม่เคยออก)

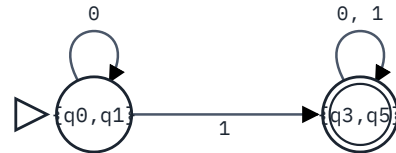
โจทย์: Given a DFA M , construct M' with $L(M) = L(M')$ and a minimal number of states (algorithm on textbook page 93).

DFA ต้นฉบับ (q0–q5, ตัวอย่างในโน้ตของอาจารย์)



รับ: 1, 01, 10, 11, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 • ไม่รับ: e, 0, 00, 000, 0000

หลัง minimize



ลบ state ไปไม่ถึง: q2, q4 • รอบ refine: 1 • กลุ่มสุดท้าย: {q3, q5} {q0, q1} → **2 state** (รวม: {q3, q5}, {q0, q1})

รับ: 1, 01, 10, 11, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111 • ไม่รับ: e, 0, 00, 000, 0000

ขั้นตอน (Theorem 2.5.x)

1. **ลบ state** ที่ไปไม่ถึงจาก start (BFS ตามเส้น)
2. $\equiv_0$: แบ่งเป็น 2 กลุ่ม: final / ไม่ final (string ว้างแยกพวกนี้ออกจากกัน)
3. $\equiv_{n+1}$ **จาก** $\equiv_n$: p, q อยู่กลุ่มเดียวกันต่อไปก็ต่อเมื่อ อ่านตัวอักษรเดียวกันแล้วไป**กลุ่มเดียวกัน** (ของ $\equiv_n$) ทุกตัวอักษร — ทำตารางคอลัมน์ละตัวอักษร ใส่ "หมายเลขกลุ่ม" ของปลายทาง แยกที่ต่างกันในกลุ่มเดียวกันถูกแยก
4. ทำซ้ำจน $\equiv_{n+1} = \equiv_n$ (ไม่เกิน $|K|$ รอบ) แล้วรวมแต่ละกลุ่มเป็น state เดียว

ใช้ module 3 ของเว็บ (DFA Minimization) เติมนตารางทีละรอบกับเครื่องนี้ได้ (preset "อาจารย์ q0–q5"). หมายเหตุจากโน้ต: ตัวอย่างของอาจารย์รวม $q0 \equiv q1$ ด้วย (เครื่องต้นฉบับไม่ minimal).

Chapter 2 — textbook problems ที่สไลด์สั่ง 8 ข้อ

2.1.1 • $e \in L(M)$ เมื่อไร DFA

textbook หน้า 60 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 2 ข้อ 10(c) (start เป็น final), ชุด 4 ข้อ 13

โจทย์: Let M be a DFA. Under exactly what circumstances is $e \in L(M)$? Prove your answer.

Claim: $e \in L(M)$ if and only if $s \in F$.

By definition, $e \in L(M)$ iff $(s, e) \vdash^* (q, e)$ for some $q \in F$. Since no symbol can be read from the empty string, the only configuration reachable from (s, e) in zero or more steps is (s, e) itself (a DFA has no ϵ -transitions). Hence $(s, e) \vdash^* (q, e)$ forces $q = s$, and $e \in L(M)$ iff $s \in F$. ■

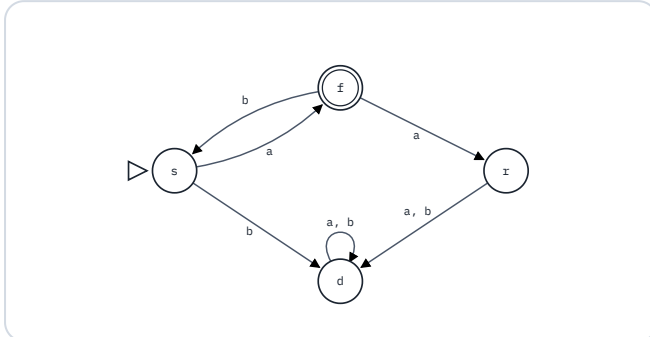
ใช้ตอบทุกข้อवाद FA: "e อยู่ในภาษาไหม $\rightarrow$ start ต้องเป็น final ไหม". สำหรับ NFA เจื่อนโซ่เปลี่ยนเป็น $E(s) \cap F \neq \emptyset$ (ไปถึง final ด้วย e ได้).

2.1.2 • อธิบายภาษาของ DFA 5 เครื่อง DFA

textbook หน้า 60–61 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 4 ข้อ 14, 17

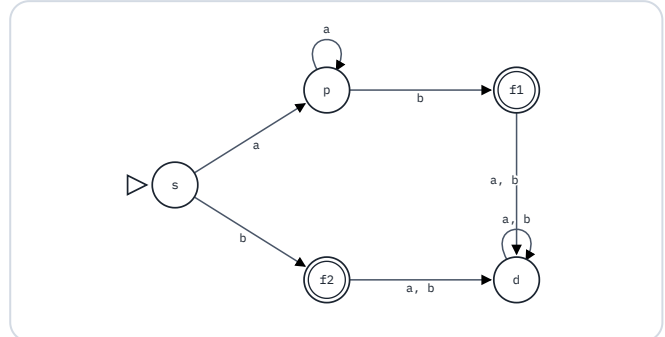
โจทย์: Describe informally the languages accepted by the DFAs shown on textbook page 61.

(a)



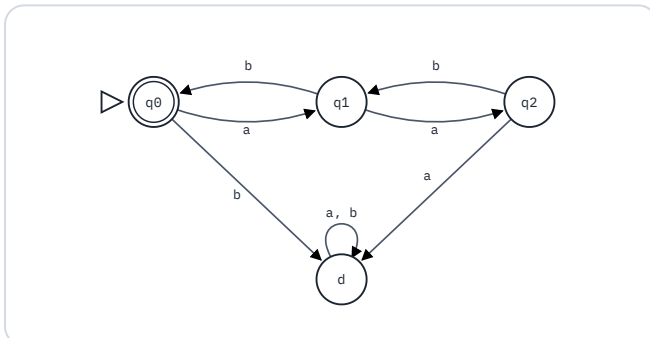
รับ: a, aba • ไม่รับ: e, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

(b)



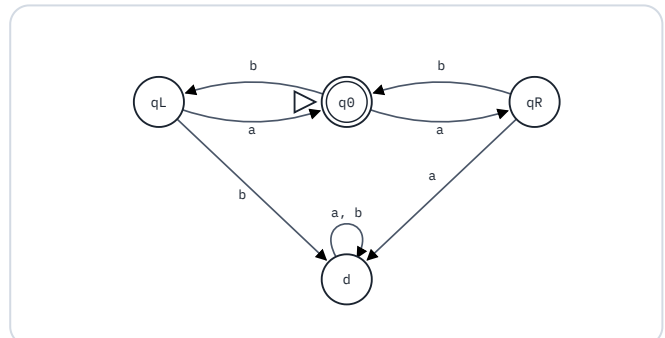
รับ: b, ab, aab, aaab • ไม่รับ: e, a, aa, ba, bb, aaa, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

(c)



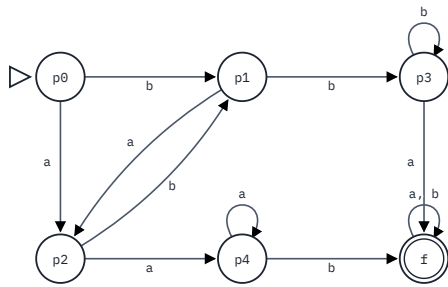
รับ: e, ab, aabb, abab • ไม่รับ: a, b, aa, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, abaa, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

(d)



รับ: e, ab, ba, abab, abba, baab, baba • ไม่รับ: a, b, aa, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abbb, baaa, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

(e)



รับ: aab, bba, aaab, aaba, aabb, abba, baab, bbaa · ไม่รับ: e, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aba, abb, baa, bab, bbb, aaaa, abaa, abab, abbb, baaa, baba, babb

วิธีทำ: ตั้งชื่อ state ตามความหมาย แล้วไล่ว่าจบที่ final ได้ยังไง

1. **(a)** $s \xrightarrow{a} f$ (final) $\xrightarrow{b} s, f \xrightarrow{a} r \rightarrow \text{trap}, s \xrightarrow{b} \text{trap}$. ต้องสลับ a, b เริ่มต้นด้วย a จบด้วย a: $L = (ab)^*a = \{a, aba, ababa, \dots\}$ = string ที่ a และ b สลับกันโดยขึ้นต้นและลงท้ายด้วย a
2. **(b)** $s \xrightarrow{a} p$ (วน a) $\xrightarrow{b} f_1; s \xrightarrow{b} f_2$; หลัง final อะไรก็ตกไป trap. $L = a^*b = a$ ที่ตัวก็ได้ (รวม 0) ตามด้วย b ตัวเดียว (f_1, f_2 ทำหน้าที่เดียวกัน — ดู 2.5.3)
3. **(c)** q_0 (final) $\xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2; q_1 \xrightarrow{b} q_0, q_2 \xrightarrow{b} q_1; q_0$ อ่าน b หรือ q_2 อ่าน a $\rightarrow \text{trap}$. state = "#a - #b ของ prefix" $\in \{0, 1, 2\}$. $L = \text{string ที่ทุก prefix มี \#a - \#b อยู่ระหว่าง 0 ถึง 2 และทั้ง string มี \#a = \#b}$ (เช่น ab, aabb, abab, aababb) — เหมือนวงเล็บซ้อนไม่เกิน 2 ชั้น
4. **(d)** q_0 (final) $\xrightarrow{a} q_R \xrightarrow{b} q_0; q_0 \xrightarrow{b} q_L \xrightarrow{a} q_0; q_R$ อ่าน a หรือ q_L อ่าน b $\rightarrow \text{trap}$. state = $\#a - \#b \in \{-1, 0, 1\}$. $L = (ab \cup ba)^* = \text{string ที่แบ่งเป็นคู่ ab หรือ ba (ความยาวคู่ ทุกคู่มี a หนึ่ง b หนึ่ง)}$
5. **(e)** $p_0 \xrightarrow{b} p_1$ (ตัวล่าสุด b) $\xrightarrow{b} p_3$ (เห็น bb แล้ว วน b) $\xrightarrow{a} f$; $p_0 \xrightarrow{a} p_2$ (ตัวล่าสุด a) $\xrightarrow{a} p_4$ (เห็น aa แล้ว วน a) $\xrightarrow{b} f$; $p_1 \not\leftrightarrow p_2$ เมื่อสลับตัวอักษร. $L = \text{string ที่มี bb แล้วตามด้วย a ในภายหลัง หรือมี aa แล้วตามด้วย b ในภายหลัง} = \text{มี substring รูป } bb(a \cup b)^*a \text{ หรือ } aa(a \cup b)^*b$ (เช่น bba, aab, abbbba, baab) — ไม่รับ a^*b^* ? ไม่ใช่: ab ไม่รับ (ไม่มีตัวซ้ำ), bbb ไม่รับ (มี bb แต่ไม่มี a ตามหลัง)

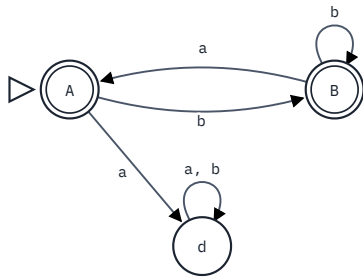
เทคนิค: หา trap ก่อน (state ที่ออกไม่ได้และไม่ final) แล้วดูว่าอะไรทำให้ตกไป — สิ่ง "ห้าม" มักบอกภาษาได้ครึ่งหนึ่ง; อีกครึ่งคือเงื่อนไข final.

2.1.3 • ออกแบบ DFA 5 ภาษา DFA

textbook หน้า 60 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 13, ชุด 2 ข้อ 10, ชุด 3 ข้อ 8 (ข้อวาดทุกชุด)

โจทย์: Construct DFAs accepting: (a) $\{w : \text{each } a \text{ in } w \text{ is immediately preceded by a } b\}$ (b) $\{w : w \text{ has abab as a substring}\}$ (c) $\{w : w \text{ has neither aa nor bb as a substring}\}$ (d) $\{w : w \text{ has an odd number of a's and an even number of b's}\}$ (e) $\{w : w \text{ has both ab and ba as substrings}\}$

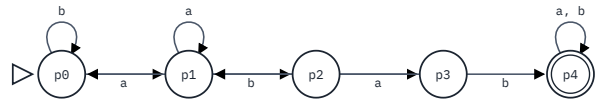
(a) — $L = (b \cup ba)^*$



รับ: e, b, ba, bb, bab, bba, bbb, baba • ไม่รับ: a, aa, ab, aaa, aab, aba, abb, baa, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab

- **A** = ยังไม่อ่าน หรือตัวล่าสุดคือ a (ที่ถูกต้อง) — ถ้าอ่าน a ตอนนี้จะไม่มี b นำหน้า
- **B** = ตัวล่าสุดคือ b → อ่าน a ได้ (มี b นำหน้า)
- **d** = เจอ a ที่ไม่มี b นำหน้าแล้ว (trap)

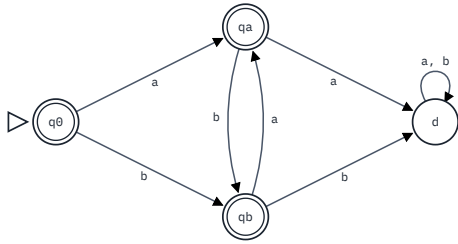
(b) — มี abab



รับ: abab • ไม่รับ: e, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

- **p0** = ยังไม่ตรงส่วนหัวของ abab เลย
- **p1** = ตรง "a"
- **p2** = ตรง "ab"
- **p3** = ตรง "aba"
- **p4** = เจอ abab แล้ว → final ตลอด

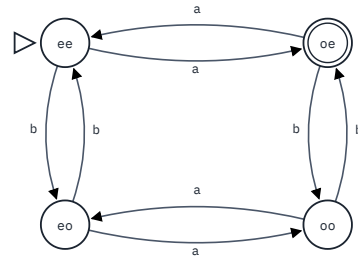
(c) – ไม่มี aa และ bb (สลับตัวอักษรตลอด)



รับ: e, a, b, ab, ba, aba, bab, abab
 ไม่รับ: aa, bb, aaa, aab, abb, baa, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa

- **q0** = ยังไม่อ่าน (final: e ไม่มี aa/bb)
- **qa** = ตัวล่าสุด a (final)
- **qb** = ตัวล่าสุด b (final)
- **d** = เจอ aa หรือ bb แล้ว

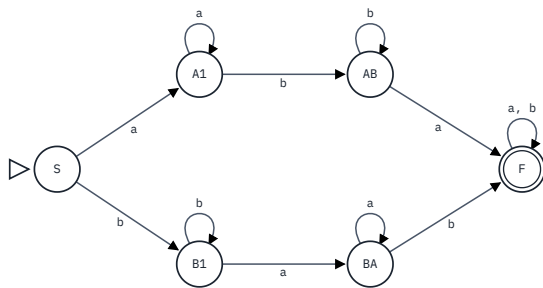
(d) – #a คี่, #b คู่



รับ: a, aaa, abb, bab, bba
 ไม่รับ: e, b, aa, ab, ba, bb, aab, aba, baa, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

- **ee** = #a คู่, #b คู่ (start)
- **oe** = #a คี่, #b คู่ → **final**
- **eo** = #a คู่, #b คี่
- **oo** = #a คี่, #b คี่

(e) – มีทั้ง ab และ ba



รับ: aba, bab, aaba, abaa, abab, abba, baab, baba
 ไม่รับ: e, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, abb, baa, bba, bbb, aaaa, aaab, aabb, abbb, baaa

- **S** = ยังไม่อ่าน
- **A1** = อ่านแต่ a มาตลอด (ยังไม่มี ab/ba)
- **B1** = อ่านแต่ b มาตลอด
- **AB** = เจอ ab แล้ว ตัวล่าสุด b (รอ a เพื่อได้ ba)
- **BA** = เจอ ba แล้ว ตัวล่าสุด a (รอ b)
- **F** = เจอทั้ง ab และ ba → final ตลอด

วิธีคิดแต่ละข้อ ("เครื่องต้องทำอะไร")

1. **(a) ทุก a ต้องมี b ติดอยู่ข้างหน้า:** จำแค่ "ตัวล่าสุดเป็น b หรือไม่". ถ้าตัวล่าสุดไม่ใช่ b (start หรือเพิ่งอ่าน a) แล้วอ่าน a → ผิด. ทั้ง A, B เป็น final เพราะเงื่อนไขเป็นข้อห้าม (e ผ่าน, b ผ่าน, ba ผ่าน). ห้าม: ขึ้นต้น a, มี aa. ภาษา = $(b \cup ba)^*$
2. **(b) มี abab:** จำว่า "ตรงกับส่วนหัวของ abab ถึงไหนแล้ว" (0–4 ตัว). จุดยาก: ตอนไม่ตรง อย่าย้อนไป 0 เสมอ — p2 (ab) อ่าน b → p0 แต่ p3 (aba) อ่าน a → p1 (เพราะ a ตัวนี้เริ่ม "a" ใหม่ได้) และ p1 (a) อ่าน a → p1. ถึง p4 แล้วอยู่ตลอด
3. **(c) ไม่มี aa, bb:** จำตัวล่าสุด (a / b / ยังไม่อ่าน); อ่านตัวเดียวกับตัวล่าสุด → trap. ทุก state ที่ไม่ใช่ trap เป็น final. ภาษา = $(ab)^* \cup (ba)^* \cup (ab)^*a \cup (ba)^*b$ (สลับตลอด)
4. **(d) #a คี่ #b คู่:** จำ parity 2 ตัว → 4 state (คู่,คู่), (คี่,คู่), (คู่,คี่), (คี่,คี่); a สลับตัวแรก b สลับตัวหลัง; final = (คี่,คู่); ไม่มี trap เพราะไม่มีอะไร "ผิดถาวร"
5. **(e) มีทั้ง ab และ ba:** จำว่า (1) ตัวล่าสุดคืออะไร (2) เจอ ab หรือ ba ไปแล้วหรือยัง. สังเกต: พอเจอ ab แล้ว (ตัวล่าสุด b) จะได้ ba ทันทีที่อ่าน a ตัวถัดไป — จึงเหลือแค่ AB (เจอ ab สอ a) กับ BA (เจอ ba สอ b) แล้วไป F. ภาษา = string ที่ตัวอักษรเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ครั้ง = ไม่ใช่รูป a^*b^* หรือ b^*a^*

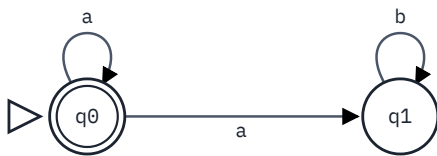
ทุกข้อตรวจ e ก่อน: (a) ✓ (c) ✓ (b)(d)(e) ✗ → start เป็น final เฉพาะ (a)(c).

2.2.1 • string ไหนถูก NFA รับ NFA

textbook หน้า 73–74 • ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 3 ข้อ 7

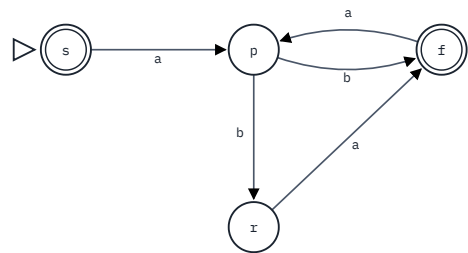
โจทย์: (a) Which strings are accepted by the NFA on the left: (i) a (ii) aa (iii) aab (iv) e? (b) Repeat for the NFA on the right and (i) e (ii) ab (iii) abab (iv) aba (v) abaa. (สไลด์สิ่งเฉพาะ (a) — ทำ (b) ให้ด้วยเพราะเป็นเครื่องเดียวกับสไลด์หน้า 14)

NFA ซ้าย (q0 start และ final, จน a; q1 จน b)



รับ: e, a, aa, aaa, aaaa • ไม่รับ: b, ab, ba, bb, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

NFA ขวา



รับ: e, ab, aba, abab • ไม่รับ: a, b, aa, ba, bb, aaa, aab, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

(a) NFA ซ้าย – $\Delta = \{(q_0, a, q_0), (q_0, a, q_1), (q_1, b, q_1)\}$, $F = \{q_0\}$

string	computation ทุกถึง	รับ?
(i) a	$(q_0, a) \vdash (q_0, e) \checkmark$ final $\cdot (q_0, a) \vdash (q_1, e) \times$	Yes
(ii) aa	$(q_0, aa) \vdash (q_0, a) \vdash (q_0, e) \checkmark$ (ถึงอื่นจบที่ q1 หรือ hang)	Yes
(iii) aab aab	ต้องจบที่ q0 แต่ q0 ไม่มีเส้น b $\rightarrow$ ทุกถึงที่ยังอยู่ q0 hang ตอนอ่าน b; ถึงที่ไป q1 อ่าน b ได้แต่ q1 ไม่ final	No
(iv) e	$(q_0, e) - q_0 \in F$	Yes

ภาษา = a^* (q1 เป็นทางตายที่ไม่ final – มีไว้หลอก)

(b) NFA ขวา – $\Delta = \{(s, a, p), (p, b, f), (p, b, r), (r, a, f), (f, a, p)\}$, $F = \{s, f\}$

string	computation ที่สำเร็จ / เหตุผล	รับ?
(i) e	$s \in F$	Yes
(ii) ab	$(s, ab) \vdash (p, b) \vdash (f, e) \checkmark$	Yes
(iii) abab abab	$s \rightarrow a \rightarrow p \rightarrow b \rightarrow f \rightarrow a \rightarrow p \rightarrow b \rightarrow f \checkmark$	Yes
(iv) aba	$s \rightarrow a \rightarrow p \rightarrow b \rightarrow r \rightarrow a \rightarrow f \checkmark$ (ถึง $p \rightarrow b \rightarrow f \rightarrow a \rightarrow p$ จบที่ p ไม่ final แต่ไม่เป็นไร)	Yes
(v) abaa	หลัง aba อยู่ได้ที่ f (ผ่าน r) หรือ p; อ่าน a: $f \rightarrow p$ (ไม่ final), p ไม่มีเส้น a (hang) $\rightarrow$ ไม่มีถึงสำเร็จ	No

NFA: accept ถ้ามีสักถึงสำเร็จ; reject ต้องไล่ทุกถึงให้ล้มเหลว (hang หรือจบ non-final).

2.2.2 • regex ของ NFA ใน 2.2.1 regex

textbook หน้า 74 • โจทย์เชิงข้อสอบ: ชุด 2 ข้อ 9 (อ่านภาษาจากรูป)

โจทย์: Write regular expressions for the languages accepted by the NFAs of Problem 2.2.1.

- **ซ้าย:** final มีแค่ q0 และวน a ได้อย่างเดียว; เข้า q1 แล้วกลับไม่ได้ $\rightarrow a^*$
- **ขวา:** จาก s วนกลับมา f/s ได้ด้วยก้อน ab ($s \rightarrow p \rightarrow f$) หรือ aba ($s \rightarrow p \rightarrow r \rightarrow f$) แล้วจาก f อ่าน a ไป p เหมือนเริ่มใหม่ $\rightarrow (ab \cup aba)^* (= (a(b \cup ba))^*)$

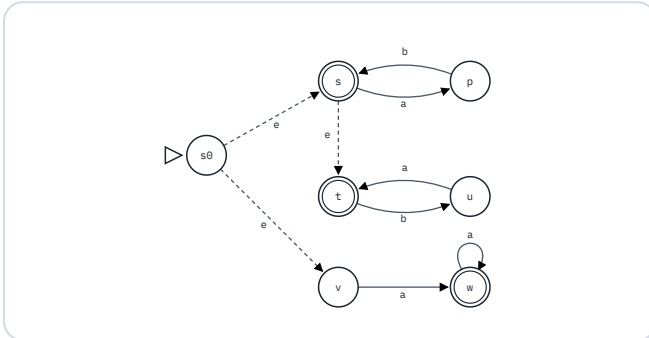
วิธีทั่วไป: ดูว่าจาก start มี "วง" อะไรบ้างที่กลับมาถึง final แล้วเขียนวงเป็น star; ถ้ายุ่งใช้ state elimination (module 4 เทียบ FA $\rightarrow$ RegEx).

2.2.3 • วาด NFA จาก regex 4 ข้อ NFA

textbook หน้า 74 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 3 ข้อ 8 (วาด NFA)

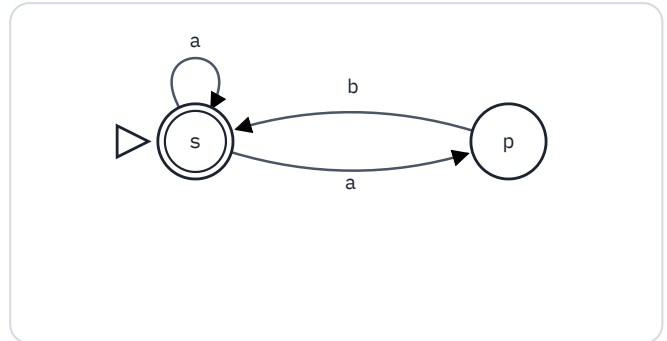
โจทย์: Draw state diagrams for NFAs accepting: (a) $(ab)^*(ba)^* \cup aa^*$ (b) $((ab \cup aab)^*a^*)^*$ (c) $((a^*b^*a^*)^*b)^*$ (d) $(ba \cup b)^* \cup (bb \cup a)^*$

(a) $(ab)^*(ba)^* \cup aa^*$ — ใช้ ϵ แยกสองทาง และ ϵ ต่อ $(ab)^*$ กับ $(ba)^*$



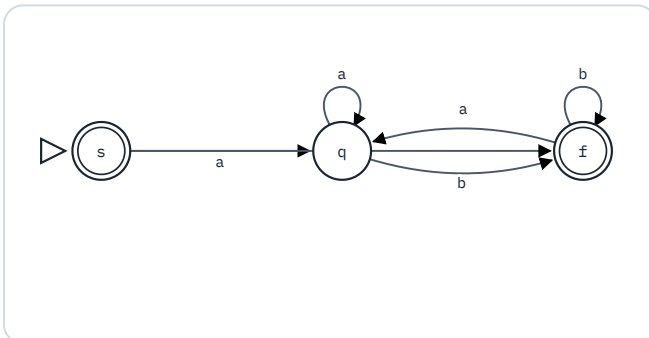
รับ: e, a, aa, ab, ba, aaa, aaaa, abab · ไม่
รับ: b, bb, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaab, aaba, aabb, abaa

(b) ลดรูปได้เป็น $(a \cup ab)^*$



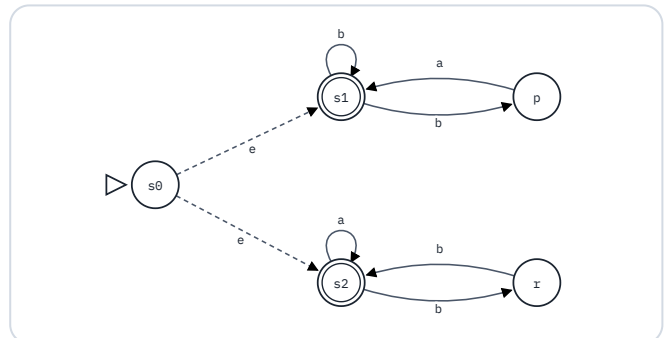
รับ: e, a, aa, ab, aaa, aab, aba, aaaa · ไม่
รับ: b, ba, bb, abb, baa, bab, bba, bbb

(c) ลดรูปได้เป็น $e \cup \Sigma^*b$ (ว่าง หรือลงท้าย b)



รับ: e, b, ab, bb, aab, abb, bab, bbb · ไม่
รับ: a, aa, ba, aaa, aba, baa, bba, aaaa

(d) $(ba \cup b)^* \cup (bb \cup a)^*$ — ϵ แยกสองทาง



รับ: e, a, b, aa, ba, bb, aaa, abb, bab, bba, bbb, aaaa, aabb · ไม่รับ: ab, aab, aba, baa, aaab, aaba, abaa, abab

หลัก: อ่าน regex แยกสุด → union ใช้ e แยกถึง, concat ใช้ e เชื่อม, star ทำเป็นวง — แล้วลดรูปก่อนถ้าลดได้ NFA จะเล็กมาก

1. **(a)** แยกสุดคือ $U \rightarrow \text{start ใหม่ } s_0$ แยก e ไปสองเครื่อง. ซ้าย $(ab)^*(ba)^*$: วง ab ที่ s (final) แล้ว e ไป t (final) ที่มีวง ba . ขวา aa^* : $v \rightarrow a \rightarrow w$ (final) วง a . Δ มี e 3 เส้น: (s_0, e, s) , (s_0, e, v) , (s, e, t)
2. **(b)** $((ab \cup aab)^*a^*)^*$: $aab = a \cdot ab$ ดังนั้นก่อนที่เข้าได้คือ ab , aab , $a \rightarrow$ เท่ากับ $(a \cup ab)^*$ (ทุก string จาก $ab/aab/a$ ประกอบจาก a และ ab ได้ และกลับกัน) $\rightarrow$ NFA 2 state ของสไลด์หน้า 14: s (final) $\rightarrow a \rightarrow s$, $s \rightarrow a \rightarrow p \rightarrow b \rightarrow s$. ภาษา: ไม่มี bb และไม่ขึ้นต้น b
3. **(c)** $(a^*b^*a^*)^* = \Sigma^*$ (ทุก string แบ่งเป็นก้อน $a^*b^*a^*$ ได้ ก้อนละ 1 ตัวอักษรก็ได้) $\rightarrow ((\Sigma^*)b)^* = (\Sigma^*b)^* = e \cup \Sigma^*b$ (ว่าง หรือลงท้ายด้วย b). DFA 3 state: s (final, ยังไม่อ่าน) / q (ตัวล่าสุด a) / f (ตัวล่าสุด b , final)
4. **(d)** แยกสุด $U \rightarrow e$ แยกสองทาง. $(ba \cup b)^*$: s_1 (final) $\rightarrow b \rightarrow s_1$ (ก้อน b) และ $s_1 \rightarrow b \rightarrow p \rightarrow a \rightarrow s_1$ (ก้อน ba). $(bb \cup a)^*$: s_2 (final) $\rightarrow a \rightarrow s_2$ และ $s_2 \rightarrow b \rightarrow r \rightarrow b \rightarrow s_2$

ข้อสอบยอมรับทั้ง NFA ที่วาดตรงจาก regex (มี e) และแบบลดรูป — แต่ถ้าลดรูป ต้องเขียนเหตุผลว่าทำไมภาษาเท่ากัน (เช่น $(a^*b^*a^*)^* = \Sigma^*$). ตรวจด้วย string 2–3 ตัวเสมอ: (b) $aab \checkmark$ $b \times$ $abb \times$; (c) $e \checkmark$ $ab \checkmark$ $ba \times$.

2.4.5 · ไม่ regular ด้วย pumping + $\cap$ pumping

textbook หน้า 90 · ใกล้เคียงข้อสอบ: ชุด 1 ข้อ 16, ชุด 2 ข้อ 11–12

โจทย์: Using the pumping theorem and closure under intersection, show that these are not regular: (a) $\{ww^R : w \in \{a,b\}^*\}$ (b) $\{ww : w \in \{a,b\}^*\}$ (c) $\{w\bar{w} : w \in \{a,b\}^*\}$ where $\bar{w}$ swaps $a \leftrightarrow b$.

สูตร closure โยนกลับด้วย $\cap$

ถ้า L regular แล้ว $L \cap R$ regular สำหรับ R regular ใด ๆ (ปิดภายใต้ $\cap$). เลือก R เป็น regex ที่ "ตัด" L ให้เหลือรูปง่าย ๆ อย่าง $a^n b^n$ แล้ว pump.

1. **(a) ww^R (palindrome ความยาวคู่):** $R = a^*bba^* \rightarrow L \cap R = \{a^n bba^n \mid n \geq 0\}$ (palindrome ที่มี bb ตรงกลาง และ a รอบข้างต้องเท่ากัน). Pump: $w_0 = a^n bba^n$, $y = a^k$ ใน n ตัวแรก, $i = 0 \rightarrow a^{n-k} bba^n$ ไม่ใช่ palindrome $\rightarrow \notin L \cap R \rightarrow L \cap R$ ไม่ regular $\rightarrow L$ ไม่ regular
2. **(b) ww :** $R = a^*ba^*b \rightarrow L \cap R = \{a^n ba^n b \mid n \geq 0\}$ (ww ที่มี b พอดี 2 ตัว บังคับให้ $w = a^n b$). Pump: $w_0 = a^n ba^n b$, $y = a^k$, $i = 0 \rightarrow a^{n-k} ba^n b$ ครั้งแรกครั้งหลังไม่เท่ากัน $\rightarrow \notin$
3. **(c) $w\bar{w}$:** $R = a^*b^* \rightarrow L \cap R = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ (w ต้องเป็น a ล้วนถึงจะไม่มี b ก่อน a ; แล้ว $\bar{w} = b^n$). ไม่ regular ตามพิสูจน์มาตรฐาน

(c) Suppose $L = \{w\bar{w}\}$ is regular. Since a^*b^* is regular and regular languages are closed under intersection, $L \cap a^*b^* = \{a^n b^n : n \geq 0\}$ would be regular. But by the Pumping Theorem (take $a^n b^n$, $y = a^k$ with $k \geq 1$, $i = 0$) it is not. Hence L is not regular. ■ (ข้อ (a), (b) เขียนแบบเดียวกันโดยเปลี่ยน R และ string)

ทำไมต้อง $\cap$ ก่อน: ถ้า pump ww^R ตรง ๆ ด้วย $w_0 = a^n a^n = a^{2n}$ จะปั๊มแล้วยังเป็น a^n ซึ่งเป็น palindrome — ไม่ได้ข้อขัดแย้ง; การ $\cap$ กับ a^*bba^* "ล็อกตรงกลาง" ให้การปั๊มทำลายสมมาตร.

2.5.3 • minimize DFA ทั้ง 7 เครื่อง (2.1.2 และ 2.2.9)

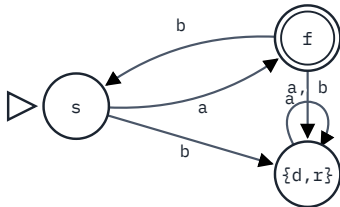
minimization

เกินสไลด์

textbook หน้า 100 · ใกล้เคียงข้อสอบ: — (ยังไม่เคยออก)

โจทย์: For each of the automata in Problems 2.1.2 and 2.2.9, find the minimum-state equivalent DFA.

2.1.2(a) → minimal



สอบ refine: 2 · กลุ่มสุดท้าย: $\{f\} \{d, r\} \{s\} \rightarrow 3 \text{ state}$ (รวม: $\{d, r\}$)

รับ: a, aba · ไม่รับ: e, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

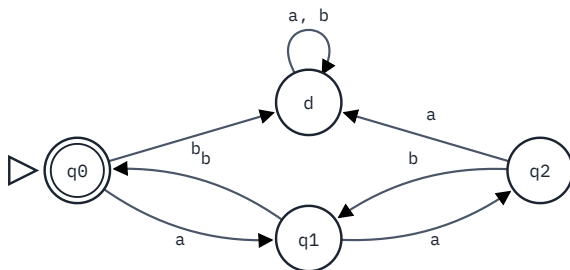
2.1.2(b) → minimal



สอบ refine: 2 · กลุ่มสุดท้าย: $\{f1, f2\} \{d\} \{p, s\} \rightarrow 3 \text{ state}$ (รวม: $\{f1, f2\}, \{p, s\}$)

รับ: b, ab, aab, aaab · ไม่รับ: e, a, aa, ba, bb, aaa, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

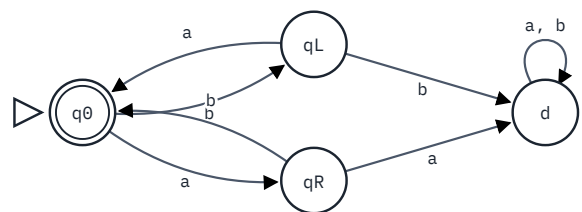
2.1.2(c) → minimal



สอบ refine: 3 · กลุ่มสุดท้าย: $\{q0\} \{d\} \{q2\} \{q1\} \rightarrow 4 \text{ state}$ (minimal อยู่แล้ว)

รับ: e, ab, aabb, abab · ไม่รับ: a, b, aa, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, abaa, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

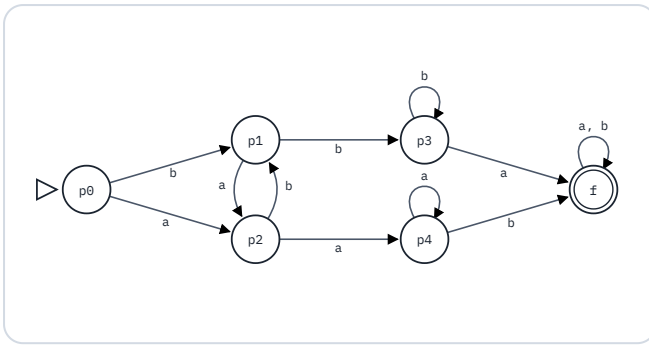
2.1.2(d) → minimal



สอบ refine: 2 · กลุ่มสุดท้าย: $\{q0\} \{d\} \{qL\} \{qR\} \rightarrow 4 \text{ state}$ (minimal อยู่แล้ว)

รับ: e, ab, ba, abab, abba, baab, baba · ไม่รับ: a, b, aa, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abbb, baaa, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb

2.1.2(e) → minimal

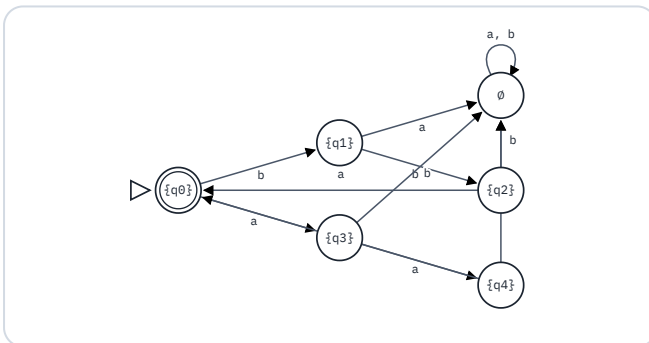


សរុប refine: 3 · ក្រុមស្តុកតាម: {f} {p0} {p1} {p2} {p3} {p4} → **6 state** (minimal រួចរាល់)

រឹប: aab, bba, aaab, aaba, aabb, abba, baab, bbba · រឹបរឹប: e, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aba, abb, baa, bab, bbb, aaaa, abaa, abab, abbb, baaa, baba, babb

2.2.9(b) NFA → DFA (រឹប trap) → minimal

NFA → DFA (powerset): 6 superstate: {q0} {q3} {q1} {q4} ∅ {q2}

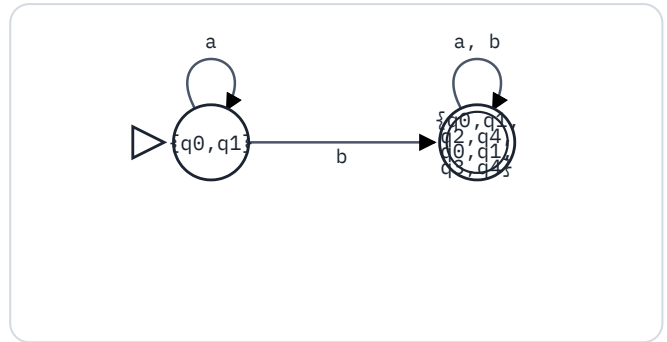


សរុប refine: 3 · ក្រុមស្តុកតាម: {{q0}} {{q1}} {{q3}} {∅} {{q2}} {{q4}} → **6 state** (minimal រួចរាល់)

រឹប: e, aab, bba · រឹបរឹប: a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aba, abb, baa, bab, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbba, bbbb

2.2.9(a) NFA (មុខ 3 ខ័ណ្ឌ 7/9) → DFA → minimal

NFA → DFA (powerset): 3 superstate: {q0, q1} {q0, q1, q2, q4} {q0, q1, q3, q4}



សរុប refine: 1 · ក្រុមស្តុកតាម: {{q0, q1, q2, q4}}, {{q0, q1, q3, q4}} → **2 state** (សរុប: {{q0, q1, q2, q4}}, {{q0, q1, q3, q4}})

រឹប: b, ab, ba, bb, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbba, bbab, bbbb · រឹបរឹប: e, a, aa, aaa, aaaa

วิธี (Lemma 2.5.1 / algorithm หน้า 93)

(NFA ต้องแปลงเป็น DFA ก่อนด้วย powerset และเติม trap ให้ complete) → au state ไปไม่ถึง → $\equiv_0 = \{\text{final}\}, \{\text{non-final}\}$ → refine: แยก p, q ถ้ามีตัวอักษร a ที่ $\delta(p,a), \delta(q,a)$ อยู่คนละกลุ่ม → จนนิ่ง → รวมกลุ่ม. ผลลัพธ์แต่ละเครื่อง พร้อมกลุ่มที่ถูกรวมแสดงใต้รูป (คำนวณด้วย engine เดียวกับ module 3).

จุดที่มักรวบได้: (1) state final หลายตัวที่ "ตายเหมือนกัน" (2.1.2(b): $f_1 \equiv f_2; s \equiv p$ เพราะอ่าน a ไป p เหมือนกัน อ่าน b ไป final เหมือนกัน) (2) trap หลายตัว (3) powerset ให้ superstate ที่ต่างกันแต่ทำงานเหมือนกัน (2.2.9(a): $\{q_0, q_1, q_2, q_4\} \equiv \{q_0, q_1, q_3, q_4\} \rightarrow$ ภาษา "มี b" ใช้แค่ 2 state).